



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Psicología

Escuela Profesional de Psicología

Detección temprana del trastorno del espectro autista mediante la versión online del Cuestionario M-CHAT-Revisado en Lima Metropolitana: Una adaptación Psicométrica.

Proyecto de tesis:

Para optar por el Título Profesional de Licenciado en Psicología.

Autor:

Bachiller en Psicología, Jorge Jair Mellado Huapaya.

Docente Asesor:

Doctor en Psicología, Alejandro Dioses Chocano.

Lima, Perú.

2023

ÍNDICE

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	3
1.1. Formulación del problema.	3
1.2. Objetivos	8
1.2.1. <i>Objetivo general</i>	8
1.2.2. <i>Objetivos específicos</i>	8
1.3. Importancia y justificación del estudio	9
1.4. Limitaciones de la investigación	11
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL	12
2.1. Bases teórico – científicas	12
2.1.1. Aspectos generales sobre el TEA	12
2.1.1.1. <i>Desarrollo histórico de la conceptualización del TEA</i>	12
2.1.1.2. <i>Prevalencia actual</i>	14
2.1.1.3. <i>Factores asociados al origen del TEA</i>	15
2.1.1.4. <i>Características del TEA</i>	16
2.1.2. Algunas consideraciones relacionadas con el diagnóstico temprano	17
2.1.2.1. <i>La detección temprana y su importancia</i>	17
2.1.2.2. <i>Factores que retrasan el diagnóstico formal</i>	19
2.1.2.3. <i>Consecuencias e impacto de la detección y diagnóstico tardío</i>	20
2.2. Investigaciones antecedentes.....	20
2.2.1. Investigaciones internacionales	20
2.2.2. Investigaciones nacionales	27
2.3. Definición de conceptos básicos	28
2.3.1. Validez.....	28
2.3.2. Confiabilidad	31
CAPÍTULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS	33
3.1. Aspectos generales	33
3.1.1. Diseño de investigación.....	33
3.1.2. Población de estudio.....	33
3.1.3. Verificación de idoneidad de la muestra	33
3.1.3.1. <i>Unidad de análisis</i>	33

3.1.3.2.	<i>Tipo y procedimiento de muestreo</i>	34
3.1.3.3.	<i>Criterios de inclusión:</i>	35
3.1.3.4.	<i>Criterios de exclusión:</i>	37
3.1.3.5.	<i>Determinación del tamaño de la muestra.</i>	39
3.1.2.	Instrumentos de recolección de datos:	43
3.1.2.1.	<i>Características generales del instrumento</i>	43
3.1.2.2.	<i>Validez y Confiabilidad del M-CHAT R/F:</i>	44
3.2.	Procedimientos Analítico-Racionales:	45
3.2.1.	Aspectos relacionados al marco legal y propiedad intelectual	45
3.2.2.	Aspectos éticos:	46
3.2.3.	Aspectos previos relacionados a la adaptación lingüística del instrumento:	50
3.2.3.1.	<i>Procedimientos relacionados a la traducción de la versión original</i>	50
3.2.3.2.	<i>Procedimientos orientados a garantizar la equivalencia conceptual del instrumento</i>	51
3.3.	Aspectos relacionados a la confirmación empírica	53
3.3.1.	Procedimientos para la recolección y procesamiento de datos	53
3.3.2.	Técnicas para el procesamiento y análisis de datos	55
3.3.2.1.	<i>Análisis psicométrico</i>	55
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	64
	PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	65
	Referencias bibliográficas	67
	ANEXOS	95

1. Planteamiento del problema

1.1. Formulación del problema.

Según los actuales manuales diagnósticos, el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) es un conjunto de alteraciones del desarrollo neurológico que se presentan en las primeras fases del desarrollo humano y que se caracterizan principalmente por evidenciar tanto deficiencias persistentes en la interacción y comunicación social recíproca; como patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades; los cuales causan un deterioro significativo en los diferentes aspectos del funcionamiento del individuo (American Psychiatric Association, 2014; World Health Organization, 2019).

Diferentes investigaciones sugieren que, si bien el curso de los síntomas del TEA a lo largo de las trayectorias del desarrollo presentan una alta variabilidad en cuanto a la manifestación conductual de los síntomas centrales (Bal et al., 2019; S. H. Kim et al., 2018), a pesar de ello existe un alto nivel de proporción en cuanto a la estabilidad en el diagnóstico (Bieleninik et al., 2017; May et al., 2021; Rondeau et al., 2011; Woolfenden et al., 2012), lo cual sugiere que las personas diagnosticadas con autismo en edades tempranas evidenciarán en mayor o menor medida las características distintivas del trastorno (incluyendo las limitaciones asociadas) a lo largo de toda su vida (Anderson et al., 2014; Turcotte et al., 2016).

Las estimaciones de la prevalencia de esta condición de vida sugieren que entre 1 de cada 68 y 1 de cada 100 niños aproximadamente podría ser diagnosticado con TEA (D. L. Christensen et al., 2018; Constantino et al., 2019). Asimismo, algunas

investigaciones reportan incrementos en la prevalencia medida a lo largo de los años (Alcantud Marín et al., 2016).

Parte de la evidencia disponible sugiere que la presencia de alteraciones de orden genético sería la mejor explicación de la etiología de este trastorno (Thapar & Rutter, 2021; Vicari et al., 2019; Vorstman et al., 2017), con una influencia más reducida asociada a factores de riesgo ambientales, interactuando entre sí. Sin embargo, se considera que el origen del TEA es el resultado de la interacción de múltiples factores, en menor o mayor proporción.

Por otra parte, diferentes estudios ponen en evidencia la presentación altamente heterogénea de síntomas y deficiencias que caracterizan al trastorno entre diferentes personas diagnosticadas (Charman et al., 2011; Chawner et al., 2021; Eaves et al., 1994; C. N. Johnson et al., 2021; Miller et al., 2021; Mouga et al., 2016; Rommelse et al., 2015; Song et al., 2022; Syriopoulou- Delli & Papaefstathiou, 2020), e incluso en una misma persona pero en diferentes edades (S. H. Kim et al., 2018), los cuales comúnmente vienen acompañados de una serie de afecciones concurrentes que podrían variar desde la discapacidad intelectual, pasando por los trastornos del lenguaje y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, hasta aspectos como los trastornos de ansiedad, problemas de conducta, de alimentación, depresión, entre otras (Brown et al., 2020; Hossain et al., 2020) que limitan de forma sustancial el funcionamiento del individuo y su familia. Asimismo, algunos reportes sugieren que las personas con autismo evidencian un mayor nivel de riesgo de mortalidad prematura, presencia de conductas autolesivas, riesgo de suicidio entre otros problemas asociados a trastornos psiquiátricos concurrentes (Jokiranta-Olkonien et al., 2021), los cuales representan un riesgo para la persona y su familia si no son atendidos a tiempo.

Si bien a la fecha del presente proyecto de investigación existe consenso en cuanto a los potenciales beneficios de una intervención temprana, entre ellos una mejora en el pronóstico, tras la administración de tratamientos conductuales y/o intervenciones conductuales y de desarrollo naturalistas (NDBI por sus siglas en inglés), generalmente ofrecidas durante la etapa pre-escolar y que incluyan la participación de los cuidadores (Schreibman et al., 2015), uno de los mayores problemas que enfrentan las familias y las personas con autismo es *la identificación tardía de esta condición*.

A pesar de que actualmente se cuenta con un conjunto importante de herramientas en habla hispana que apoyan al diagnóstico formal (Lord, Luyster, et al., 2015; Lord, Rutter, et al., 2015; Rutter et al., 2011) y que, sumadas a la formación y experiencia de los profesionales especialistas, dan como resultado la posibilidad de realizar diagnóstico cada vez a edades más tempranas (incluso en algunos casos antes de los 2 años), existe aún una diferencia alarmante entre la edad en la que los padres identifican las primeras preocupaciones sobre el desarrollo de sus hijos y el diagnóstico formal, el cual suele darse en mayor proporción en edades comprendidas entre los 4 o 5 años, a más (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, 2022; Rengifo & Cano, 2021), lo cual posterga el acceso oportuno a servicios de atención especializada.

Algunos estudios han sugerido que entre los principales factores relacionados con el retraso del diagnóstico temprano se encuentran la falta de familiaridad de los profesionales que prestan servicios de atención primaria durante la infancia (médicos, enfermeras, etc.) respecto a los indicadores tempranos del TEA, asimismo el desconocimiento en el uso de instrumentos de detección temprana o de tamizaje del desarrollo (Dosreis et al., 2006) y la falta de instrumentos rentables y con buen rendimiento en detección del autismo (Klin et al., 2015), entre otros.

En el Perú la Ley N° 30150 (Ley de protección de las personas con trastorno del espectro autista (TEA), 2014) que, en concordancia con la Ley N° 29973 (Ley general de la persona con discapacidad, 2017), constituyen un marco legal para impulsar, entre otros aspectos, la *detección y diagnóstico precoz del autismo*. Asimismo, el Ministerio de Salud, a través del *Documento Técnico: Orientaciones para el cuidado integral de la salud mental de las personas con trastorno del espectro autista* (Resolución Ministerial N° 166-2020-MINSA, 2020) incluyó dentro de su esquema de monitoreo, el uso un instrumento reconocido a nivel internacional para la detección de signos de alarma del TEA en niños de entre 16 y 30 meses: el Cuestionario M-CHAT Revisado de detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento (M-CHAT-R/F), lo cual destaca los esfuerzos que se vienen realizando en aras de contribuir con la mejora en la detección temprana del TEA y la disminución de la brecha entre los primeros signos de alarma y el diagnóstico formal en nuestro país.

Sin embargo, en nuestro contexto nacional se evidencian algunos problemas importantes que podrían limitar los esfuerzos implementados hasta la fecha: 1) Una cantidad reducida de instrumentos actualizados de tamizaje del TEA disponibles en nuestro medio local para diferentes edades, 2) una cantidad reducida de estudios que proporcionen evidencia sólida sobre las propiedades métricas (validez y confiabilidad) de dichos cuestionarios (incluyendo el M-CHAT-R/F), que justifiquen su uso en nuestro medio local, evitando los sesgos culturales por la implementación de instrumentos creados en otros contextos sociales, culturales, económicos, etc. diferentes al nuestro, 3) estudios locales que incluyen versiones anteriores de instrumentos que se emplean a nivel internacional, a pesar de que están disponibles versiones más actualizadas de dichos instrumentos para su uso en investigación, 4) limitaciones metodológicas en los estudios disponibles que dificultan la generalización de los resultados, por ejemplo,

estudios con muestras reducidas no representativas, o que incluyen limitaciones en cuanto al muestreo, inclusión de participantes cuyas edades son muy superiores a los que admite las especificaciones de las pruebas (que podría evidenciar un sesgo importante dado que el curso de los síntomas del TEA es variable a lo largo del crecimiento de los niños y no siempre los mismos síntomas se evidencian en niños pequeños respecto a niños mayores), entre otros; los cuales podrían tener un impacto en las inferencias extraídas a partir de los resultados de dichos estudios y, en consecuencia, en su posterior implementación por parte del personal sanitario quienes valoran la necesidad de derivación o no de los niños en riesgo de evidenciar síntomas del TEA a servicios de evaluación e intervención especializados.

En función a lo mencionado en líneas anteriores, el propósito del presente proyecto de investigación será realizar la adaptación psicométrica de la versión online del Cuestionario M-CHAT Revisado de detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento (M-CHART-R/F) para el contexto peruano, el cual es un instrumento ampliamente investigado a nivel internacional y que se emplea de forma recurrente durante los controles del niño sano en niños pequeños de entre 16 a 30 meses. Para lograr dicho propósito, este proyecto buscará responder a la siguiente pregunta: ¿La adaptación peruana del Cuestionario M-CHAT Revisado de detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento (M-CHART-R/F) en niños de 12 a 48 meses de Lima Metropolitana presenta adecuadas propiedades psicométricas?

Cabe resaltar que, debido a que una gran proporción de los niños peruanos reciben un diagnóstico formal del TEA posterior a la edad promedio en relación a otros países con mayor desarrollo de sus sistemas de atención sanitaria, y que, a su vez, otros estudios en otras latitudes han reportado alteraciones conductuales evidentes incluso antes del año, el presente estudio explorará las propiedades del test ampliando tanto el

rango superior como el rango inferior de edad sugeridos en estudios previos, es decir, de 12 a 48 meses.

1.2. Objetivos

1.2.1. *Objetivo general*

- Realizar la adaptación psicométrica del Cuestionario online M-CHAT Revisado de Detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento (M-CHAT-R/F) en niños de entre 12 y 48 meses de Lima Metropolitana-Perú.

1.2.2. *Objetivos específicos*

- Realizar la adaptación lingüística del Cuestionario M-CHAT Revisado de Detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento (M-CHAT-R/F) en niños de entre 12 y 48 meses en Lima Metropolitana.
- Proporcionar evidencias de validez basadas en el contenido del Cuestionario M-CHAT Revisado de Detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento (M-CHAT-R/F) en niños de entre 12 y 48 meses en Lima Metropolitana.
- Proporcionar evidencias de validez basadas en los procesos de respuesta del Cuestionario M-CHAT Revisado de Detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento (M-CHAT-R/F) en niños de entre 12 y 48 meses en Lima Metropolitana.
- Proporcionar evidencias de validez basadas en la estructura interna del Cuestionario M-CHAT Revisado de Detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento (M-CHAT-R/F) en niños de entre 12 y 48 meses en Lima Metropolitana.

- Proporcionar evidencia basada en relaciones con otras variables (relación prueba-criterio) del Cuestionario M-CHAT Revisado de Detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento (M-CHAT-R/F) en niños de entre 12 y 48 meses en Lima Metropolitana.
- Analizar la confiabilidad, por el método de consistencia interna, del Cuestionario M-CHAT Revisado de Detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento (M-CHAT-R/F) en niños de entre 12 y 48 meses en Lima Metropolitana.

1.3. Importancia y justificación del estudio

El presente proyecto de investigación tiene como propósito central la adaptación psicométrica del Cuestionario M-CHAT Revisado de Detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento (M-CHAT-R/F) en niños de entre 12 y 48 meses de Lima Metropolitana.

A nivel instrumental, dada la limitada cantidad de pruebas de detección temprana disponibles dentro de nuestro medio local, los resultados obtenidos a través de este estudio permitirán contar con un instrumento breve, validado empíricamente, con sólidas bases teóricas, buenas propiedades métricas y que siga las recomendaciones de la International Test Commission (Bartram et al., 2018) para la identificación temprana del TEA.

A nivel práctico, brindará a los profesionales del sector salud, educación y a las propias familias peruanas la posibilidad de hacer frente a problemas como el retraso en el diagnóstico formal, disminuyendo la brecha en el tiempo entre las primeras preocupaciones de los padres, el diagnóstico formal y la derivación a servicios de

intervención especializados. Adicionalmente, contar con un instrumento con estas características permitirá a los profesionales del sector salud, de centros de primer nivel y afines, que cuenten con poca o limitada experiencia y formación en autismo, reducir la probabilidad de errores en la detección de probables indicadores del TEA.

Asimismo, contar con la validación de este instrumento ofrecerá una mayor oportunidad para monitorear eficazmente el desarrollo de niños en alto riesgo (niños de nacimiento prematuro, concebidos mediante métodos de reproducción asistida o que tengan hermanos gemelos, mellizos, hermanos mayores, padres o familiares directos con autismo, etc.).

A nivel económico, entre los beneficios de contar con este instrumento se encuentra la posibilidad de reducir el costo social e inversión (generalmente auto-subsencionada por los padres) destinados para tratar el autismo diagnosticado tardíamente, dado que, al no recibir atención oportuna durante las primeras etapas del desarrollo, con el tiempo las dificultades impactan de forma cada vez más limitante, requiriendo una mayor inversión económica en terapias, limitaciones en el acceso a una educación de calidad, menores oportunidades para el acceso a empleos remunerados y mayor dependencia económica respecto a los padres durante la edad adulta, menor participación social, etc.

Finalmente, a nivel de la investigación, el desarrollo de este estudio permitirá: 1) contar con un esquema sistemático de adaptación de instrumentos de detección temprana del TEA, que sirva como pauta o modelo para futuros trabajos de investigación en esta línea; 2) contar con un instrumento que permita la identificación y elección de potenciales candidatos o participantes idóneos para estudios relacionados al desarrollo o adaptación de instrumentos de evaluación diagnóstica e intervenciones y/o tratamientos destinados

a personas con TEA en nuestro contexto nacional; 3) proporcionará mayor evidencia de la utilidad del instrumento en países latinoamericanos en vías de desarrollo como el nuestro; 4) finalmente, dada la evidente carencia de producción científica relacionada al TEA en nuestro contexto nacional, este estudio contribuirá con la generación de evidencia empírica en nuestro país.

1.4. Limitaciones de la investigación

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentran las dificultades para el reclutamiento de personas que formarán parte de la muestra, que posiblemente limitará el acceso a clusters o conglomerados de personas elegibles que sean potenciales candidatos para participar del estudio.

Asimismo, considerando que la administración del M-CHAT-R/F se dará de forma individual, otra de las dificultades potenciales será la velocidad de recolección de los datos, dado que su aplicación se efectuará durante las visitas pediátricas de control del niño sano, mediante llamadas telefónicas supervisadas o mediante teleasistencia.

Por otra parte, algunos estudios en otras latitudes (Khowaja et al., 2015) sugieren que entre las variables demográficas más comunes que potencialmente podrían interferir con la participación y mantenimiento de las familias en estudios similares se encontrarían el bajo nivel educativo de los padres y las limitaciones a nivel económico (que en algunos casos dificultaría la disponibilidad de comunicación telefónica y/o medios tecnológicos básicos importantes para la realización de este estudio), entre otros aspectos que podrían incrementar las tasas de abandono para población con estas características. Asimismo, en familias que cuentan con educación superior y con mayor poder adquisitivo, podrían simplemente rechazar la participación en este tipo de estudios.

Otra de las potenciales limitaciones del estudio será la generalización de las inferencias extraídas de los resultados para la totalidad de la población peruana, dado que la muestra para el estudio considerará solo participantes cuya residencia se encuentre en Lima Metropolitana. Cabe resaltar de que la mayor cantidad de densidad poblacional se encuentra en Lima y que las características económicas, sociales y culturales a lo largo del país podrían variar dependiendo de la zona geográfica, lo cual ameritará realizar estudios adicionales de replicación que incluyan poblaciones de otras provincias en la muestra.

Finalmente, dado que en nuestro contexto nacional la producción científica enfocada en el desarrollo y adaptación de instrumentos diagnósticos especializados en autismo es limitada, una de las problemáticas a tener en cuenta será poder proporcionar comparaciones del desempeño del instrumento respecto a otros similares ya validados, que permitan mostrar evidencias de validez concurrente, optando por elegir instrumentos con evidencia de sensibilidad y especificidad adecuadas provenientes de otras latitudes, aunque en habla hispana (p.ej. ADOS-2, ADI-R).

2.1. Bases teórico – científicas

2.1.1. Aspectos generales sobre el TEA

2.1.1.1. Desarrollo histórico de la conceptualización del TEA

En 1911 Eugen Bleuer, psiquiatra suizo, empleó por primera vez el término “autismo” (del griego “*autos*”, equivalente a “*sí mismo*”) para describir la retirada intencionada con la que algunos pacientes con esquizofrenia se repliegan hacia su propia experiencia subjetiva o mundo fantasioso interno (Balbuena Rivera, 2007; Garrabé de Lara, 2012). Es importante destacar que las primeras concepciones estaban

principalmente asociadas a las patologías mentales en adultos jóvenes (Garrábe de Lara, 2012), lo cual dista del planteamiento actual.

Posteriormente, los primeros intentos por sistematizar los síntomas del autismo, como tal, fueron llevados a cabo por Grunya Efimovna Sukhareva (o Ssucharewa), alrededor de 1926, (Manouilenko & Bejerot, 2015; Sher & Gibson, 2021; Wolff, 1996). Posteriormente los aportes de Leo Kanner, quien empleó el término “trastorno autístico del contacto afectivo” (Kanner, 1943) y Hans Asperger quien utilizó el término “psicopatía autista” (Asperger, 1944), marcaron hitos importantes en la comprensión del TEA y son mundialmente reconocido los aportes realizados por ambas figuras al desarrollo de la investigación del autismo.

Asimismo, el progreso en la conceptualización del TEA estaría incompleto sin los destacables aportes de Bernard Rimland, quien pone en tela de juicio las explicaciones psicoanalíticas del TEA, carentes de fundamentos empíricos (Alonso & Alonso, 2020; Volkmar & McPartland, 2014), Sir Michael Rutter, quien descubrió el componente genético del TEA (Folstein & Rutter, 1977) y brindó una mayor claridad en la clasificación y definición de los criterios diagnósticos del autismo, diferenciándolo de la esquizofrenia infantil y de otros trastornos del desarrollo (Rutter & Schopler, 1987).

Es necesario mencionar que los aportes anteriores evidenciaban un enfoque de clasificación de los trastornos bajo el ***modelo categorial*** o ***modelo categórico*** para autismo (es decir, se tiene o simplemente no se tiene), y no es hasta la década de los 80 del siglo pasado cuando los

planteamientos y aportes de la psiquiatra social Lorna Wing permitieron comprender el autismo en términos de “*espectro*” o “*continuo*” (Baron-Cohen, 2010), es decir, se transitó de un modelo categorial a un ***modelo dimensional*** que, en el caso del TEA como en otras condiciones, proporcionaría información más útil en comparación con el modelo categorial (Volkmar & McPartland, 2014).

A la fecha del presente proyecto el predominio del ***modelo dimensional*** en la comprensión del TEA se encuentra en vigencia, como se puede apreciar en los actuales manuales diagnósticos, como el DSM-V (American Psychiatric Association, 2016).

2.1.1.2. Prevalencia actual

Un metaanálisis publicado en el 2022 (Salari et al., 2022), en donde se contrastan datos de prevalencia de diferentes estudios realizados a nivel global (74 en total) realizadas entre 2008 y 2021 sugirió que la prevalencia del TEA a nivel mundial era de 0.6% (Intervalo de confianza al 95%: 0.4 - 1).

Por otra parte, según un estudio, para el 2012 la prevalencia estimada combinada del TEA en niños de 8 años en Estados Unidos, fue de 1 de cada 68 niños (D. L. Christensen et al., 2018). Asimismo, otro estudio, publicado en el 2019 (Constantino et al., 2019) sugirió que la prevalencia del TEA en niños de 4 años era de 13.4 por cada 1,000 niños en 2010; 15.3 en 2012 y 17.0 en 2014.

En cuanto a los datos proporcionados por países Latinoamericanos, un estudio desarrollado en México (Fombonne et al., 2016) sugirió que la prevalencia estimada del TEA en niños de 8 años era 0,87 % (IC del 95 %:

0,62; 1,1 %). Asimismo, en un estudio en el que participaron niños venezolanos de entre 3 y 9 años, sugirió una prevalencia de 0.17% (Montiel-Nava & Peña, 2008).

Finalmente, en el Perú no existen estudios sobre la prevalencia del TEA como tal. Sin embargo, según el Informe del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (actualización hasta abril de 2022) se reportó una cantidad de 9630 personas diagnosticadas con TEA (de todas las edades) que formaban parte de su registro a nivel nacional, de los cuales 5637 residían en Lima Metropolitana, y 1812 eran menores de 12 años y vivían también dentro de Lima Metropolitana.

2.1.1.3. Factores asociados al origen del TEA

Las últimas cuatro décadas de intensa investigación de los factores genéticos asociados al TEA muestra evidencia contundente a favor de la influencia de variables genéticas como base del trastorno, respecto a una casi limitada participación de factores medio-ambientales (Hallmayer et al., 2011; Rosenberg et al., 2009; Thapar & Rutter, 2021; Vicari et al., 2019; Vorstman et al., 2017; Yap et al., 2021). Asimismo, a pesar de que el autismo es un trastorno con evidencias de heredabilidad sugerida por diferentes estudios (Constantino & Todd, 2003; Folstein & Rutter, 1977; Ronald et al., 2006; Taniguchi et al., 2008), a su vez podría aparecer repentinamente, producto de variaciones genéticas *de novo* (De Rubeis et al., 2014; Sestan & State, 2018).

Por otra parte, entre los factores ambientales destacables, se encontraron asociaciones entre el TEA y la concepción mediante tecnología de reproducción asistida (Kissin et al., 2015), la exposición prenatal al

valproato, fármaco empleado para tratar la epilepsia (J. Christensen et al., 2013), la edad materna (mayor o igual a 35 años), síndromes metabólicos en la madre (preclamsia, hipertensión crónica, hipertensión gestacional, sobrepeso antes o durante el embarazo) y el uso materno de antidepresivos antes o durante el embarazo (J. Y. Kim et al., 2019) y el *parto prematuro* y el *parto pos-termino* (Joseph et al., 2017; Xie et al., 2017).

2.1.1.4. Características del TEA

2.1.1.4.1. Aspectos neurobiológicos.

En cuanto a las características del cerebro de las personas con TEA, analizadas en estudios de neuroimagen in vivo (a nivel macro), revelan alteraciones y disparidades particulares en el cerebro, especialmente un crecimiento anormal cerebral en los volúmenes de ciertas zonas del cerebro en edades tempranas y una conectividad neuronal alterada, visibles antes de los 2 años de vida (es decir antes de que se pueda hacer un diagnóstico confiable de autismo).

Por otra parte, a nivel micro se sabe poco sobre los mecanismos que promueven la conectividad atípica, aunque un conjunto reducido de estudios post-mortem sugirió alteraciones en los mecanismos de migración celular, sinaptogénesis y poda sináptica, la formación del circuito axonal principal y la mielinización (Ecker et al., 2017). Dichos resultados en conjunto podrían ofrecer una mayor comprensión sobre las diferencias del TEA respecto al desarrollo neurotípico y abrir nuevas formas de

tratamiento en el futuro. Asimismo, es importante destacar que las alteraciones a nivel de la anatomía, el funcionamiento y la conectividad en el cerebro de personas con TEA parecen desarrollarse de forma diferente a lo largo de la vida (Ecker et al., 2015).

Uno de los estudios más importantes realizados hasta la fecha (van Rooij et al., 2018), en donde se analizaron una gran cantidad de datos de neuroimagen, evidenció diferencias en la morfometría cerebral de las personas con TEA respecto a personas con un desarrollo típico, reportando alteraciones en los volúmenes corticales prefrontales, una disminución del volumen del cuerpo estriado y la corteza temporal, los cuales se visualizaron a lo largo de las trayectorias del desarrollo desde la niñez hasta la vida adulta, con un mayor énfasis en dichas diferencias durante la adolescencia.

2.1.2. Algunas consideraciones relacionadas con el diagnóstico temprano

2.1.2.1. La detección temprana y su importancia

En primera instancia, la importancia de la detección temprana de los signos clínicos del TEA radica en que este sería el primer paso para facilitar la derivación de los niños a servicios de evaluación y diagnóstico especializados (Lord et al., 2022), el acceso a una intervención temprana, la investigación etiológica y el asesoramiento sobre el riesgo de recurrencia (Johnson et al., 2007) y la posibilidad de obtener una mayor probabilidad de mejora en los resultados y el pronóstico a largo plazo debido a la intervención precoz (Gabbay-Dizdar et al., 2022).

Como se señaló anteriormente, no es posible entender la importancia y los beneficios de la identificación temprana sin comprender su relación estrecha con la intervención precoz y los potenciales resultados positivos en la comunicación social, el lenguaje, la cognición, el comportamiento adaptativo en niños pequeños con TEA (Sandbank et al., 2020; Weitlauf et al., 2014), tres veces más probabilidades de obtener mejoras considerables en los síntomas sociales respecto a niños identificados tardíamente (Gabbay-Dizdar et al., 2022), mejoras en la autorregulación cognitiva y emocional, en las habilidades compensatorias (Kenworthy et al., 2014), entre otros beneficios.

Según la American Academy of Pediatrics (Council on Children With Disabilities et al., 2006), a nivel de la atención primaria en salud, la identificación de casos de niños con trastornos del desarrollo es una tarea fundamental que podría resumirse y/o incluir algunos de los siguientes pasos:

- ***Vigilancia del desarrollo***, el cual es un proceso continuo, longitudinal, flexible y acumulativo a través del cual los proveedores de servicios de salud identifican a los niños con potenciales problemas en el desarrollo, a través de un proceso de recopilación de información amplia y profunda (Council on Children With Disabilities et al., 2006).
- ***Identificación de casos en riesgo***, través de evaluaciones (cuyo énfasis debe acentuarse durante las visitas pediátricas a los 9, 18, 24 o 30 meses) o ante cualquier preocupación por parte de los padres (Council on Children With Disabilities et al., 2006; C. P. Johnson et al., 2007).
- ***Realizar referencias para evaluaciones diagnósticas del desarrollo*** más amplias y ofrecer un ***diagnóstico especializado***. Asimismo, muchos de los

niños podrían verse beneficiados recibiendo **intervenciones tempranas**, adoptando un enfoque de “no esperar a ver qué pasa” y “no esperar a tener un diagnóstico” para comenzar la intervención (Council on Children With Disabilities et al., 2006; C. P. Johnson et al., 2007).

- **Registro y derivación a servicios adicionales**, como los servicios médicos, comunitarios, apoyo y orientación para padres, asociaciones de defensa y otros beneficios brindados de ayuda social (Council on Children With Disabilities et al., 2006).

2.1.2.2. Factores que retrasan el diagnóstico formal

Algunos estudios han sugerido que la presencia de factores clave como las restricciones en cuanto al tiempo, derivaciones a profesionales especializados, la falta familiaridad con instrumentos de detección (Dosreis et al., 2006), la falta de instrumentos rentables y con buen rendimiento en detección del autismo (Klin et al., 2015), ideas o creencias consistentes con investigaciones obsoletas sobre el diagnóstico (indicadores/síntomas), tratamiento y curso del autismo (Heidgerken et al., 2005) explican el porcentaje reducido (8%) en el empleo de evaluaciones rutinarias para la detección del autismo por parte proveedores de atención primaria en los Estados Unidos (Dosreis et al., 2006). En dichas condiciones, es más probable que los proveedores de servicios de atención primaria adopten prácticas como esperar y observar el desarrollo de los síntomas hasta que sean evidentemente claros e innegables, postergando el diagnóstico formal (Klin et al., 2015) y retrasando el acceso a servicios de atención especializada (Heidgerken et al., 2005).

Un estudio realizado en los EEUU (Dosreis et al., 2006) el 82% de profesionales de atención primaria empleó alguna forma de detección sistemática de retrasos generales del desarrollo, sin embargo solo el 8% empleó alguna forma de detección temprana de TEA.

2.1.2.3. Consecuencias e impacto de la detección y diagnóstico tardío

Entre las consecuencias que el retraso en el diagnóstico podría ocasionar, se encuentran el acceso tardío a intervenciones y a estrategias útiles que garanticen el desarrollo de los niños y falta de oportunidades para los padres respecto a la comprensión de las necesidades de sus hijos y postergación en el acceso a las ayudas que necesitan (Brett et al., 2016).

Asimismo, algunos investigadores sugieren que aquellos niños que reciben un diagnóstico tardío, entre los 25 y los 41, meses evidenciarían mayor deterioro en aspectos como el funcionamiento cognitivo y adaptativo y social respecto a los niños identificados de forma precoz (Miller et al., 2021).

A nivel educativo, algunos autores (Harris & Handleman, 2000) señalan que, entre los factores que mejor predicen la ubicación de personas con TEA en aulas ordinarias o de educación especial, la edad de diagnóstico e intervención más tardías podría estar relacionados con la colocación de los niños en un aula de educación especial.

2.2. Investigaciones antecedentes

2.2.1. Investigaciones internacionales

El M-CHAT-R/F tiene dos versiones antecesoras: la Checklist for Autism in Toddlers (CHAT), desarrollada por Simon Baron-Cohen, Jane Allen y Christopher

Gillberg en 1992 y la Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), desarrollada en 2001 por Diana Robins, Deborah Fein, Marianne Barton y James Green, la cual se desarrolló en función a la primera, pero realizando algunas adecuaciones importantes, especificadas en líneas posteriores.

Inicialmente el CHAT fue construido para proporcionar información a pediatras y profesionales de atención primaria en salud, quienes, a través de este instrumento recolectarían información tanto observacional (brindando instrucciones al niño o niña para visualizar 4 comportamientos claves), como a través de preguntas dicotómicas (los 9 primeros items) realizadas a los padres/tutores de los niños que asistían a consulta, quienes respondían Sí o No, dependiendo de lo que observaran en sus hijos. El primer estudio publicado del CHAT (Baron-Cohen et al., 1992), realizado en dos muestras independientes de niños de 18 meses (con seguimiento a los 30 meses), una con 41 niños de alto riesgo de evidenciar TEA y otro de 50 niños seleccionados al azar de la población general, evidenció solo algunos datos descriptivos que serían atisbos preliminares del funcionamiento de la prueba e identificó correctamente a 4 niños del grupo de riesgo. Un estudio posterior más amplio (Baird et al., 2000) en población general de Gran Bretaña, en donde se tamizaron a 16 235 niños de 18 meses con el CHAT (que incluía seguimientos posteriores a los 3, 5 y 7 años) evidenció una sensibilidad del 38% para casos diagnosticados con autismo y una especificidad del 98%, un valor predictivo positivo de 26.3% y una prevalencia de 30.8 casos por cada 10000 niños.

En el caso del M-CHAT, este instrumento fue desarrollado para superar algunas de las limitaciones de los instrumentos de tamizaje de su tiempo (Robins et al., 2001), por ejemplo, estar enfocado en niños pequeños en edad pre-escolar,

lidar con la baja representatividad de las conductas observadas durante una visita al consultorio, lidiar con el sesgo en la valoración de los síntomas por parte de un observador no entrenado (como es el caso de los médicos o personal de salud de atención primaria), ser breve, de fácil administración y corrección, y que no requiera de la administración por parte de un profesional (ya que en este caso los padres podrían completar las preguntas solos, en una sala de espera durante las visitas pediátricas).

El primer estudio publicado (Robins et al., 2001), visualiza cambios importantes en la estructura y presentación de los reactivos de la prueba, sustituyendo la administración de observaciones guiadas (4 últimos ítems del CHAT) por preguntas, y adicionando nuevas preguntas a las ya existentes, para finalmente proponer un total de 23 reactivos con respuestas dicotómicas (sí/no), los cuales se administraron a un total de 1293 niños, y en donde se reportó una confiabilidad por consistencia interna (alfa) de .85, una sensibilidad de .87, especificidad de .99, valor predictivo positivo y negativo de .80 y .99 respectivamente, si se consideraba que el puntaje total (CHAT-23) era mayor a 2 o 3 ya sea en la administración inicial del M-CHAT (completando el cuestionario) o la modalidad de seguimiento telefónico (realizando una entrevista). Asimismo, en dicho estudio, se reportaron medidas adicionales, tomando en cuenta solo un subgrupo de 6 ítems con mayor capacidad de discriminación, que aparentemente maximizaban la sensibilidad sin incrementar las tasas de falsos positivos.

Por su parte, otra investigación (Kleinman et al., 2008) que incluyó un estudio de replicación de resultados del estudio inicial (con 3793 casos nuevos) y un estudio de seguimiento de casos (1416 niños examinados entre los 16 y 30 meses, reevaluados posteriormente a los 4 años aproximadamente) reportó un valor

predictivo positivo de .36 (IC al 95 % de .31 - .40) para una sola aplicación del cuestionario, mientras que al considerar los resultados del M-CHAT total más la entrevista telefónica de seguimiento, el VPP fue de .74 (IC al 95 % de .68 - .80), una consistencia interna total adecuada ($\alpha = .85$) y una consistencia interna para el subgrupo de seis ítems críticos ($\alpha = .84$), hallazgos consistentes con el estudio inicial: asimismo, el estudio de seguimiento permitió evidenciar un VPP de .38 (IC al 95 % de .31 a .45) para el M-CHAT solo y un VPP de .59 (IC al 95 % de .50 a .68) para la aplicación combinada con la entrevista de seguimiento.

Un estudio de adaptación cultural del instrumento realizado en población española (Canal-Bedia et al., 2011), en donde se reclutó una muestra de 2480 niños de entre 16 y 30 meses y otra muestra independiente de 2055 niños de entre 18 y 36 meses, reportó valores de precisión diagnóstica similares a los del estudio inicial, por ejemplo una sensibilidad igual a 1 y una especificidad de .98 (.98 - .99) para ambas sub-muestras, valores predictivos positivos iguales a .35 (.23 - .46) y .19 (.05 - .33) para cada caso por separado y un valor predictivo negativo igual a 1 en ambos casos.

Por otro lado, un estudio de adaptación cultural en población mexicana (Albores-Gallo et al., 2012), el cual incluyó dos muestras independientes, la primera compuesta por 117 niños remitidos por un diagnóstico presuntivo de TEA, y la segunda por 339 niños de desarrollo típico que asistían a guarderías ubicadas en diferentes partes de la ciudad, y cuyas edades fluctuaban entre 18 y 72 meses, informó valores moderada de consistencia interna (mediante el Coeficiente de Kuder-Richardson) para la puntuación total (KR = .76) y para los 6 ítems críticos (KR = .70), evidencias de validez, entre las que se destacaron las evidencias de validez convergente, que sugerían correlaciones de moderadas a altas con la sub

escala Retraimiento de la Lista de Verificación de Comportamiento Infantil (CBCL/1.5–5) y las dimensiones del ADI-R.

Una revisión sistemática que resumía la evidencia publicada desde 1950 hasta diciembre del 2010 (Sunita & Bilszta, 2013) que combinó búsquedas electrónicas en diferentes bases de datos electrónicas (SCOPUS, PubMed y Medline), revisión manual de referencias y búsqueda de literatura gris, en el cual se compararon medidas de precisión diagnóstica del CHAT y el M-CHAT en niños menores de 5 años, sugirió una sensibilidad y especificidad ligeramente mejores en el M-CHAT respecto a su antecesor, aunque no se ofrecieron medidas combinadas dada la heterogeneidad de las medidas y las características metodológicas de los diferentes estudios.

Asimismo, diferentes estudios que evalúan la precisión diagnóstica del M-CHAT han sido publicados posteriormente. En ese sentido, una revisión metaanalítica del M-CHAT (Yuen et al., 2018), que resumió la evidencia disponible desde 2001 hasta 2016 en bases de datos electrónicas como MEDLINE, PsycINFO, CINAHL y Embase, empleando un modelo de regresión bayesiana y en donde se resumieron los resultados de un total de 13 estudios, evidenció una sensibilidad agrupada de .83 (IC al 95% = .75 - .90), una especificidad de .51 (IC al 95% = .41 - .61), valor predictivo positivo de .53 (IC al 95% = .43 - .63) en niños de alto riesgo y .06 en población general de bajo riesgo (IC al 95% = < .01 - .14).

El estudio de validación de la versión más actualizada de esta prueba, es decir el M-CHAT R/F (Robins et al., 2014) fue desarrollada en una amplia muestra norteamericana compuesta por 16071 niños de entre 18 y 24 meses. La actualización de esta versión consta de 20 reactivos, con respuesta dicotómica, cuya aplicación se realiza en dos etapas (aplicación directa y seguimiento). Esta nueva versión

simplificó la redacción de algunos ítems para favorecer la comprensión, eliminó 3 reactivos cuyo funcionamiento era inadecuado y sustituyeron la recomendación de un umbral mayor o igual a 3 en la puntuación total o mayor o igual a 2 en los ítems críticos por un nuevo algoritmo basado solo en la puntuación total, pero con tres niveles de riesgo para maximizar la utilidad clínica y reducir la edad de diagnóstico. En dicho estudio se reportó una confiabilidad por consistencia interna relativamente baja (α de Cronbach = 0,63) cuando se aplicaba el M-CHAT-R solo, aduciendo que el instrumento no evaluaba una sola dimensión unitaria, y una moderada (α de Cronbach = 0,79) cuando se consideraba la aplicación en dos etapas. Asimismo, la sensibilidad de la aplicación inicial del M-CHAT-R (etapa 1) fue de .91 (.86 – .96), la especificidad .96 (.95 – .96), VPP igual a .14, VPN igual a .99, razón de verosimilitud de resultado positivo de 20.16 y razón de verosimilitud de resultado negativo de .09; mientras que para la aplicación en dos etapas (considerando un resultado mayor o igual a 3 en la etapa 1 y mayor o igual a 2 en el seguimiento o etapa 2) la sensibilidad fue de .85 (.79 – .92), especificidad igual a .99 (.99 – .99), VPP y VPN de .48 y .99 respectivamente y razones de verosimilitud de resultados positivo y negativo de 114.05 y .15, respectivamente.

Por su parte, la adaptación española del M-CHAT-R/F (Magán-Maganto et al., 2020), administrada a una muestra de 6625, dividida en dos grupos (uno de niños entre 14 y 22 meses y otro de niños entre 23 y 36 meses), reportó valores de precisión diagnóstica similares a los del estudio original, por ejemplo una sensibilidad de .79 y la especificidad de .99, valores predictivos positivo y negativo de .39 y .99, respectivamente. Cabe resaltar que la consistencia interna reportada para el grupo de 14 a 22 meses estuvo por debajo del límite aceptable (α de Cronbach = .59) para la aplicación en una sola etapa, aunque mejoró cuando se consideraron

tanto la aplicación como el seguimiento (α de Cronbach = .62); asimismo, la aplicación de la primera etapa del M-CHAT-R para el otro grupo de niños mayores (N=3096) mostró una consistencia interna similar a la del estudio original (α de Cronbach = .63), incrementando al considerar las dos etapas (α de Cronbach = .72)

Asimismo, la adaptación china del mismo instrumento (Guo et al., 2019), que incluyó 7928 niños de entre 16 y 30 meses de edad, corroboró la eficacia de la puntuación de corte establecida en la versión original (mayor o igual a 3 en la etapa 1) obteniendo una sensibilidad y especificidad adecuadas (.96 y .87 respectivamente) y una confiabilidad entre evaluadores y test-retest adecuadas (coeficientes de correlación intraclass de .85 y .76 respectivamente). Cabe resaltar que la confiabilidad por consistencia interna del instrumento fue débil para la aplicación de la etapa 1 (α de Cronbach = 0,572), mejorando para la submuestra que completó el seguimiento (α de Cronbach = .860). Asimismo, cabe resaltar que la confiabilidad varió dependiendo de si la muestra era hospitalaria o comunitaria (.62 y .32, respectivamente). Sin embargo, al eliminar dos ítems (5 y 12) inversos aparentemente malinterpretados por los informantes, el α de Cronbach aumentó de .57 a .64 (eliminando el ítem 5) o .629 (eliminando el ítem 12). Finalmente, al eliminar ambos elementos, el α de Cronbach aumentó a .731.

Es importante destacar que, entre las problemáticas identificadas sobre los estudios previos del instrumento a nivel internacional, una de las más resaltantes es que en gran parte de ellos no se reporta algún análisis de la estructura factorial del test, pese a que se sugirió una interpretación de los puntajes en base a una sola puntuación global, pero no se reportaron modelos unidimensionales o multidimensionales alternativos a esa interpretación. Asimismo, tampoco se

reportaron las razones de la ausencia de dichos análisis. Adicionalmente, se evidenciaron algunas contradicciones como la asunción de que los valores bajos de confiabilidad (alfa) se explicarían debido a que el instrumento no evalúa una sola dimensión, pero sin especificar qué dimensiones componen la prueba, y sin mostrar evidencia del cumplimiento de los supuestos básicos del coeficiente alfa, basado en un modelo restrictivo esencialmente equivalente a Tau (cuyo incumplimiento generaría una serie de riesgos que comprometerían las puntuaciones obtenidas), o al menos reportando estimadores alternativos menos restrictivos (como el coeficiente de confiabilidad congénico u omega).

2.2.2. Investigaciones nacionales

Un estudio de las propiedades métricas del M-CHAT realizado en Perú (Hidalgo, 2016), con una muestra reducida de 79 niños cuyas edades fluctuaban entre los 18 meses y los 9 años, sugirió evidencias de validez de contenido por criterio de jueces para cada ítem (V de Iken) que osciló entre .70 y 1; una sensibilidad de .87, una especificidad de .83, VPP de 63.63, VPN de 95, evidencias de validez basada en la predicción del criterio (en su relación con otras variables) con el ADOS-2 (correlación positiva baja de .31), una confiabilidad por consistencia interna moderada (KR 20 = .63). Asimismo, se realizó un cálculo de la confiabilidad para subgrupos de ítems, para las cuales se definieron diferentes de dimensiones según el criterio de la investigadora, mostrando índices de confiabilidad de muy deficientes a moderadas (KR 20 varió entre -.104 a .57).

Un estudio descriptivo en población comunitaria, con una muestra más amplia (Porras Roque et al., 2019) de 328 niños menores de 3 años, reportó una confiabilidad por consistencia interna alta (α de Cronbach = .99).

Una primera aproximación descriptiva al estudio del M-CHAT-R/F en el Perú (Mamani, 2018), con una muestra de 74 niños menores de 3 años reportó datos demográficos y niveles bajos de riesgo en la totalidad de los participantes. No es reportaron datos relevantes adicionales, ni se detectaron casos de TEA.

Recientemente, un estudio (Jensen et al., 2021) que combinaba el uso del M-CHAT-R/F y el método de seguimiento ocular que compara las respuestas de un grupo de niños de desarrollo típico (muestra de 73 niños) y niños de población clínica (28 niños con TEA) de 36 a 99 meses de edad, evidenciando mejores resultados considerando un uso combinado de ambos instrumentos, respecto a la aplicación sola del M-CHAT-R/F.

Es importante destacar que los estudios previos realizados en Perú sugieren que a la fecha no se han realizado estudios de validación del M-CHAT-R/F en población peruana, los estudios previos eran principalmente de tipo descriptivo y con muestras reducidas e incluían, entre otros aspectos, individuos de edades más avanzadas (que en muchos casos superaban la edad considerada en los estudios originales).

2.3. Definición de conceptos básicos

2.3.1. Validez

El concepto actual de validez hace referencia al proceso unitario a través del cual un conjunto de datos (evidencias) y la teoría respaldan el conjunto de interpretaciones e inferencias sobre funcionamiento de las personas, las cuales han sido obtenidas sobre la base de los puntajes en un determinado test para el cual se ha propuesto un uso específico (American Educational Research Association et al., 2018; Muñiz, 2018).

Una visión retrospectiva sobre el desarrollo del concepto de validez permite situar el mismo en tres estadios (Elosua, 2003):

- Una **etapa operacional**, en donde el énfasis se sitúa una visión pragmática, fundamentada en el concepto de validez externa, y en donde se destacan tres tipos de validez: contenido, referida al criterio (predictiva y concurrente) y de constructo, cuya vigencia se proyecta hasta 1985 aproximadamente.
- Una **etapa teórica**, cuya visión integradora concede una importancia mayor a la teoría psicológica (énfasis en la validez de constructo) y en donde se esgrime el reconocimiento de la validez como un solo proceso de recogida de evidencias mediante estrategias basadas en el constructo, el criterio y el contenido.
- Posteriormente, una **etapa contextual**, que amplifica la concepción anterior y la sitúa dentro del concepto, hasta ese entonces olvidado, referido al uso del test (propósito, su interpretación, los aspectos éticos relacionados a su uso y sus resultados).

La última publicación de los Estándares para pruebas educativas y psicológicas (American Educational Research Association et al., 2018) sugiere que en la actualidad existen diferentes aproximaciones para obtener datos que permitan aportar **evidencias de validez**:

- **Evidencia basada en el contenido de la prueba:** Analizando la relación entre el contenido de la prueba (los temas, la redacción y el formato de los ítems o tareas que componen el test) y el constructo a medir.

- **Evidencia basada en los procesos de respuesta:** Propone recopilar información sobre cómo, de forma individual los participantes establecen estrategias de desempeño o de respuesta a los ítems que componen la prueba.
- **Evidencia basada en la estructura interna del test:** Implica mostrar información sobre el grado de relación entre los ítems y los componentes de la prueba y cómo estos se ajustan al constructo que propone medir dicha prueba.
- **Evidencia basada en las relaciones con otras variables:** Proporciona evidencias sobre el grado en el que las relaciones entre medidas obtenidas a través de otras pruebas similares o distintas en cuanto al constructo a medir correlacionan entre sí. Para ello se observan los siguientes casos:
 - **Evidencia convergente** (si es que dos o más medidas obtenidas a partir de diferentes test que evalúan el mismo constructo correlacionan entre sí) y discriminante (si dos o más medidas obtenidas a partir de diferentes test que evalúan constructos diferentes o sin relación teórica ni empírica demostrada, no correlacionan entre sí).
 - **Relaciones prueba-criterio**, el cual determina en qué medida (rango de puntajes) y con qué exactitud un determinado test predice el desempeño de los individuos en un determinado criterio preestablecido. Puede ser predictiva o concurrente, dependiendo del diseño temporal escogido para recoger los datos (en el primer caso, la medición del criterio se realiza posteriormente, mientras que, en el segundo caso, aproximadamente en el mismo tiempo que se obtienen los puntajes del test).
 - **La generalización de la validez:** Evalúa el grado en el que la evidencia de validación puede ser generalizada a diferentes situaciones (contexto,

lugar, tiempo, personas diferentes). De forma habitual, procedimientos estadísticos como los meta-análisis han permitido sintetizar información previamente acumulada, para realizar inferencias más precisas.

- **Evidencia basada en las consecuencias del uso de los test:** Este caso particular sugiere reunir evidencia para valorar cuán sólidas son las interpretaciones propuestas por el test en función al uso para el cual se prevé.

2.3.2. Confiabilidad

Este concepto hace referencia a la consistencia o estabilidad de las mediciones de un test (la cual es diferente de la variabilidad natural de los constructos a medir) tras sucesivas aplicaciones libre de errores de medida, siempre y cuando no existan razones de tipo teórico (p.ej. variación debido a factores madurativos), ni empírico (p.ej. intervenciones) que expliquen mejor la variación de dicha consistencia (Muñiz, 2018).

La estimación de la confiabilidad dependerá de si el test fue pensado para determinar la posición o ubicación de las personas respecto a un grupo de comparación, es decir los test normativos, o si se enfoca en clasificar el nivel de dominio de la persona de un criterio previamente establecido, o test referido al criterio (Muñiz, 2018).

En el primer caso, tradicionalmente se han planteado diferentes **métodos** (formas paralelas, test-retest, dos mitades, consistencia interna) y diferentes **estimadores** para calcular la confiabilidad como el coeficiente de fiabilidad ($\rho_{XX'}$), la fórmula de Spearman–Brown, λ_3 y λ_4 de Guttman, el coeficiente alfa de Cronbach (α), el cual es uno de los más empleados, alfa estandarizado, KR-20, el coeficiente beta (β), los coeficientes theta θ , la familia de coeficientes omega Ω , el

índice de fiabilidad compuesta, fiabilidad de construcción, el coeficiente de Raju, la Fórmula de Flanagan-Rulon, el coeficiente de Angoff-Feldt, entre otros.

Sin embargo, algunas de las problemáticas más destacables respecto al uso y formulación de dichos estimadores son: 1) falta de consenso entre los investigadores respecto a la nomenclatura empleada para hacer referencia a fórmulas similares (en cuanto al propósito para el cual fueron diseñadas) generadas a través de métodos diferentes (Cho, 2016), 2) el uso indiscriminado e irreflexivo de determinados coeficientes, basándose más en la tradición o en la popularidad de estos, en detrimento de la comprobación de sus supuestos o pre-requisitos que garanticen su uso correcto, lo cual podría afectar la estimación real de la magnitud (T. J. Dunn et al., 2014; Zumbo & Elosua Oliden, 2008), 3) ausencia de sistematización que facilite la toma de decisiones respecto a seleccionar uno u otro estimador (Cho, 2016), 4) escasa difusión de algunos de los estimadores que podrían resultar más óptimos para determinados tipos de análisis, los cuales no se encuentran disponibles en los softwares comerciales más conocidos (Caycho & Ventura, 2017).

Recientemente se reportó en un estudio el desarrollo un sistema de clasificación y notación, el cual incluía algunas pautas sencillas que podría resultar de guía para una mejor comprensión y uso de la nomenclatura de los estimadores de fiabilidad comúnmente empleados en investigación o descritos en textos (Cho, 2016). Una comparativa sobre el uso común de los términos y el planteamiento propuesto en el estudio se muestra en una tabla de resumen consignada en el **Anexo 1**.

Por otra parte, respecto a los test referidos al criterio, dependiendo si se empleará un método de dos aplicaciones (test-retest o de formas paralelas) o de una

sola aplicación, se podrá estimar los coeficiente p_o , o el Coeficiente Kappa (K), el coeficiente de Livingston (K^2_{xv}) o el Coeficiente de Brennan y Kane ($M(C)$) (Muñiz, 2018), entre otros.

3.1. Aspectos generales

3.1.1. Diseño de investigación

Diseño de tipo instrumental orientado a explorar las propiedades psicométricas de un instrumento de medición psicológica, ya sea en el desarrollo de nuevos test o a través de adaptaciones a un contexto específico, de test desarrollados en otras latitudes (Ato et al., 2013; Montero & León, 2007).

3.1.2. Población de estudio

La población estará constituida por niños y niñas de entre 12 y 48 meses que vivan en Lima Metropolitana, que asistan o hayan asistido a los servicios de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) en centros de salud que formen parte de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima-Centro, Lima-Norte, Lima Este y Lima-Sur o de entidades que ofrezcan servicios especializados dentro de dicho territorio.

3.1.3. Verificación de idoneidad de la muestra

3.1.3.1. Unidad de análisis

Niños de entre 12 y 48 meses de Lima Metropolitana, asistentes a los servicios asistenciales de Control de Crecimiento y Desarrollo, Centros de Salud Mental Comunitarios y otros servicios de salud similares, de las DIRIS Lima-Norte, Centro, Sur y Este del MINSA, y

de instituciones que brinden servicios de atención dentro de dicho territorio.

3.1.3.2. Tipo y procedimiento de muestreo

Para este proyecto se recolectarán datos procedentes de tres tipos de muestra: 1) Una muestra determinada a partir de la población en general, o **muestra de bajo riesgo**; 2) Una muestra compuesta por casos considerados de alto riesgo, o **muestra de alto riesgo** (niños derivados a centros de salud mental comunitarios, pero que aún no cuentan con un diagnóstico formal); y 3) Una muestra compuesta por casos clínicos ya diagnosticados o **muestra clínica**.

Para la muestra elegida a partir de la población en general (**muestra de bajo riesgo**) se llevará a cabo el siguiente proceso:

- Se elegirá, mediante muestreo por conveniencia, al menos un centro de salud que cuente con un servicio CRED, **uno por cada una de las DIRIS-MINSA**.
- Consecutivamente, una vez determinados los centros de salud, se solicitará a los centros de salud seleccionados los registros de atención a niños que a la fecha del estudio se encuentren en el rango de edad necesario y, una vez obtenidas las listas de atenciones y datos relevantes de los usuarios (p.ej. números telefónicos, dirección, correo, etc.), se procederá a realizar invitaciones a las familias de los posibles candidatos, optando por incluirlos en el estudio conforme las familias acepten participar del mismo.

Asimismo, para garantizar la maximización de la identificación de posibles casos en riesgo no identificados a través de la muestra basada en la población general, se recopilarán datos mediante una **muestra de casos de alto riesgo**, la cual se determinará mediante muestreo por conveniencia, consultando a los responsables de los centros CRED, si es que cuentan con listas de derivaciones de casos en riesgo a los Centros de Salud Mental Comunitarios más próximos a su localidad, con la finalidad de invitar a las familias de dichos casos a participar del estudio, siempre y cuando estos casos aún no hayan recibido algún diagnóstico.

Finalmente, se realizará un muestreo por conveniencia para seleccionar la **muestra de casos clínicos-TEA** (es decir, casos ya diagnosticados), para lo cual se realizarán invitaciones a las familias de niños que se encuentren accediendo a servicios especializados, ya sea en entidades públicas o privadas (p.ej. Centros de Salud Mental Comunitarios, clínicas privadas o centros especializados, etc.) ubicadas dentro de Lima Metropolitana.

3.1.3.3. Criterios de inclusión:

Para la muestra de bajo riesgo:

- Niños de entre 12 y 48 meses.
- Niños que evidencien o no indicadores asociados al trastorno del espectro autista.
- Niños cuyos padres cuenten con un mínimo de experiencia en el uso de dispositivos tecnológicos (p.ej. celulares, laptops, Tablet o

cualquier dispositivo similar), a través de los cuales puedan completar la encuesta online.

Para la muestra de alto riesgo:

- Niños de entre 12 y 48 meses.
- Niños derivados a centros de salud mental comunitarios, debido a una sospecha de riesgo en su desarrollo, pero no confirmada mediante un diagnóstico formal.
- Niños sin un diagnóstico formal, que se encuentren en proceso de evaluación y/o en listas de espera para una evaluación de diagnóstico, que se encuentren o no recibiendo atención terapéutica.
- Niños cuyos padres cuenten con un mínimo de experiencia en el uso de dispositivos tecnológicos (p.ej. celulares, laptops, Tablet o cualquier dispositivo similar), a través de los cuales puedan completar la encuesta online.

Para la muestra de casos clínicos-TEA:

- Niños de entre 12 y 48 meses.
- Niños con un diagnóstico confirmado de TEA, realizado por un profesional con experiencia (p.ej. neuropediatra, neurólogo, neuropsicólogo o psicólogo clínico) y que haya empleado como referencia uno de los siguientes sistemas de clasificación diagnóstica internacional: DSM-IV, DSM-IV-TR, DSM-V, CIE-10 o CIE-11.

- Niños que cuenten con un informe (digital o impreso) o algún documento que respalde el diagnóstico en donde los síntomas hayan sido corroborados de forma clara a través de una evaluación del desarrollo que incluya una descripción detallada de dichos síntomas observados y una exploración retrospectiva del desarrollo completo.
- Niños cuyos padres cuenten con un mínimo de experiencia en el uso de dispositivos tecnológicos (p.ej. celulares, laptops, Tablet o cualquier dispositivo similar), a través de los cuales puedan completar la encuesta online.

3.1.3.4. Criterios de exclusión:

Para la muestra de bajo riesgo:

- Niños mayores de 48 meses y menores de 1 año.
- Niños con un diagnóstico confirmado de TEA, realizado por un especialista con experiencia (en tal caso se incluirá en la muestra clínica).
- Niños que ya hayan recibido un diagnóstico que explique mejor sus limitaciones y que difiera claramente de los síntomas del TEA propuestos en el DSM-V (p.ej. discapacidad intelectual, trastorno del lenguaje, síndrome de Down, retraso global del desarrollo, TDAH, parálisis cerebral, discapacidad visual, etc.).
- Niños cuyos padres no cuenten con ningún tipo de experiencia en el uso de dispositivos tecnológicos (p.ej. celulares, laptops, Tablet

o cualquier dispositivo similar), a través de los cuales puedan completar la encuesta online.

Para la muestra de alto riesgo:

- Niños mayores de 48 meses y menores de 1 año.
- Niños que no hayan sido derivados a centros de salud mental comunitarios (en ese caso formarían parte de la muestra de bajo riesgo).
- Niños con un diagnóstico formal respaldado por un informe de evaluación diagnóstica, que se encuentren o no recibiendo atención terapéutica (en ese caso se considerará incluirlos en la muestra clínica).
- Niños cuyos padres no cuenten con ningún tipo de experiencia en el uso de dispositivos tecnológicos (p.ej. celulares, laptops, Tablet o cualquier dispositivo similar), a través de los cuales puedan completar la encuesta online.

Para la muestra de casos clínicos-TEA:

- Niños mayores de 48 meses y menores de 1 año.
- Niños sin un diagnóstico confirmado de TEA, o niños que hayan recibido solo una opinión de algún profesional de salud (que haya identificado indicadores presuntivos) o que haya empleado como referencia en su evaluación versiones anteriores al DSM-IV y/o CIE-10.

- Niños con un diagnóstico diferente del TEA, que explique mejor sus limitaciones en el funcionamiento (p.ej. discapacidad intelectual, trastorno del lenguaje, síndrome de Down, retraso global del desarrollo, TDAH, parálisis cerebral, discapacidad visual, etc.).
- Niños cuyos padres no cuenten con ningún tipo de experiencia en el uso de dispositivos tecnológicos (p.ej. celulares, laptops, Tablet o cualquier dispositivo similar), a través de los cuales puedan completar la encuesta online.

3.1.3.5. Determinación del tamaño de la muestra.

Para el cálculo del *tamaño de la muestra de bajo riesgo*, se tendrá en cuenta dos criterios: 1) los datos de prevalencia a nivel mundial, los cuales podrían fluctuar entre 0.6% y 1.47% (Fombonne et al., 2016; Salari et al., 2022), que ameritarían que la muestra sea lo suficientemente grande como para identificar potenciales casos con indicadores del TEA; 2) las limitaciones propias del estudio, p.ej. a nivel temporal para acceder a una cantidad muy grande de muestra (lo cual retrasaría el estudio), y la disponibilidad de los recursos materiales y humanos, que dificultarían alcanzar muestras muy grandes, la disponibilidad de las entidades de salud, etc.

En función a lo anterior, el número será como **mínimo 1000 personas**, dado que se considera una cantidad conveniente y alcanzable.

Asimismo, la cantidad de casos provenientes de cada una de las DIRIS se establecerá de la siguiente manera:

Según los datos proporcionados en las páginas web oficiales de cada una de las DIRIS, a la fecha del presente proyecto en la DIRIS-Lima Centro, se identificaron 80 establecimientos de salud; en la DIRIS-Lima Este, 85 establecimientos de salud; DIRIS-Lima Sur, 117 establecimientos de salud; y finalmente, en la DIRIS-Lima Norte, 105 establecimientos de salud. Teniendo en cuenta la cantidad de centros de salud especificados en líneas anteriores, y empleando una regla de tres simples, se calculó la ***proporción de casos que deberían ser considerados al componer la muestra: Para el centro de salud elegido de la DIRIS-Lima Centro 20.67%; Lima Sur, 30.23%; Lima Norte, 27.13%; Lima Este, 21.96%.***

Como resultado de los cálculos anteriores, la cantidad de casos por cada centro de salud que representará a cada DIRIS será la siguiente: ***Centro de salud de DIRIS Lima Centro, 207 casos; DIRIS Lima Sur, 302; DIRIS Lima Norte, 271; DIRIS Lima Este, 220.***

Por otra parte, respecto al ***tamaño de la muestra de alto riesgo***, que busca maximizar identificación de casos con TEA, se considerará una muestra de al menos **20 casos**. Siguiendo la misma regla de proporción planteada en líneas previas, la distribución será la siguiente: Centro de salud de DIRIS Lima Centro, 4 casos; DIRIS Lima Sur, 6; DIRIS Lima Norte, 6; DIRIS Lima Este, 4.

Respecto al ***tamaño de la muestra clínica-TEA***, siendo que los datos recabados a partir de esta muestra serán empleados para mostrar evidencias de validez basada en la estructura interna del test (cuyos análisis se especificarán a detalle en secciones posteriores) se tendrán en cuenta algunos aspectos previos a su determinación, dado que la influencia de factores como el tipo de respuesta a los ítems (respuestas dicotómicas), la comunalidad de los ítems, el tipo de matriz de datos, el número de ítems por factor, la homogeneidad de la muestra respecto a la correcta estimación del tamaño muestral, algunas recomendaciones actuales (Lloret-Segura et al., 2014a) sugieren considerar las siguientes condiciones básicas para una determinación adecuada:

- 1) *La naturaleza de la matriz de correlaciones a emplear*, siendo que variables ordinales o categóricas emplearán las matrices policóricas y tetracóricas respectivamente, las cuales requieren de un tamaño muestral más grande en comparación con las matrices producto-momento de Pearson (para ítems continuos y ordinales con más de 5 opciones de respuesta).
- 2) *Otras condiciones adicionales:*
 - Condición óptima (comunalidades superiores a .70 u 80 y con 6 ítems por factor): Entre 150 y 200 casos podrían ser suficientes para un buen análisis.

- Condición moderada (comunalidades entre .40 y .70 y con 3 o 4 ítems por factor): Mínimo 200 casos para un correcto funcionamiento.
- Condición mínima (comunalidades alrededor de .30 y con 3 o menos ítems por factor): Entre 400 y 500 casos como mínimo para un correcto funcionamiento.

Asimismo, dada la naturaleza dicotómica de los ítems del M-CHAT-R y teniendo en cuenta, de forma adicional, la influencia del tamaño muestral en fases posteriores de análisis (p.ej. el análisis de dimensionalidad del test), los resultados alcanzados por diferentes métodos de extracción de factores, algunos estudios de simulación reportan mejores resultados para muestras de entre 500 y 1000 participantes cuando los instrumentos se componen de ítems dicotómicos (Nestler, 2013).

En función a lo mencionado en líneas anteriores, se considerará como mínimo una muestra de al menos 250 casos para desarrollar los análisis correspondientes. De ser posible, se procurará alcanzar una muestra de 500 sujetos, lo cual resultaría en una situación ideal para los análisis, dado que, asumiendo las condiciones menos óptimas, se pueda satisfacer con las exigencias de los análisis estadísticos que serán realizados en las diferentes etapas del estudio. Finalmente, cabe resaltar que la cantidad dependerá de la accesibilidad y disposición de los potenciales candidatos para participar de este estudio.

3.1.2. Instrumentos de recolección de datos:

3.1.2.1. Características generales del instrumento

Tabla 1

Ficha Técnica del Instrumento

Nombre original	Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up (M-CHAT-R/F).
Autor	Robins, Fein, y Barton, 2009
País	Estados Unidos.
Año	2009-2018 (corrección)
Forma de aplicación	Individual y colectivo.
Edad de aplicación	Niños de entre 16 y 30 meses.
Duración	Entre 5 y 10 min la prueba de tamizaje inicial.
	De 10 a 15 min la entrevista de seguimiento
Total de ítems	20
Descripción	El Cuestionario M-CHAT-R/F es un instrumento de evaluación dicotómico (respuestas “Sí” o “No”) administrado durante los controles del niño sano. Está compuesta por: 1) una administración directa del cuestionario a los padres o cuidadores de niños pequeños durante sus controles del niño sano, llevado a cabo un

	profesional sanitario no experto en TEA; y 2) un seguimiento mediante una entrevista a los padres (exclusivo para niños que en la primera administración obtengan un riesgo moderado o alto), desarrollada por un profesional capacitado, de forma personal o por llamada telefónica. Dicho instrumento fue desarrollado para evaluar el riesgo del Trastorno del Espectro Autista y sirve exclusivamente como medida de screening, es decir no constituye un instrumento diagnóstico formal del TEA.
	Etapas 1-Administración directa a padres: - Riesgo bajo: Puntaje total de 0 a 2. - Riesgo medio: Total entre 3 y 7. - Riesgo alto: Total entre 8 y 20.
Interpretación	Etapas 2-Entrevista de seguimiento (para aquellos que alcancen un puntaje mayor a 3 en la etapa 1): - La entrevista considera un resultado positivo para el TEA si la persona falla en dos ítems del M-CHAT R/F.

3.1.2.2. Validez y Confiabilidad del M-CHAT R/F:

La validación del cuestionario en su idioma original evaluó una cantidad considerable de niños ($n = 16071$) asistentes a sus controles del niño sano a los 18 y 24 meses en las áreas metropolitanas de Atlanta y Connecticut. Asimismo, los padres de niños en riesgo completaron el

seguimiento (segunda etapa) y aquellos que seguían en riesgos fueron evaluados por profesionales expertos en TEA.

La confiabilidad reportada en la administración a toda la muestra estuvo por debajo de los parámetros esperados ($\alpha = .63$). Sin embargo, para la aplicación de dos etapas, alcanzó un nivel adecuado ($\alpha = .79$). Ninguna otra medida complementaria fue consignada.

Respecto a las evidencias de validez, no se proporcionaron evidencias de validez de contenido, ni de estructura interna. Sin embargo, se reportaron evidencias de validez basada en la predicción del criterio: Sensibilidad de .91 (IC al 95%; .86 - .96), especificidad de .96 (IC al 95%; .95 - .96), valor predictivo positivo de .14, valor predictivo negativo de .99, razón de verosimilitud de resultado positivo de 20.16 y razón de verosimilitud de resultado negativo de .09.

3.2. Procedimientos Analítico-Racionales:

Siguiendo las directrices brindadas por la International Test Commission (Bartram et al., 2018; Muñiz et al., 2013), para el presente proyecto de investigación se establecerán un conjunto de estrategias y procedimientos orientados a minimizar el efecto de los errores comúnmente asociados a los procesos de adaptación de los test, a través de la exploración y control de aspectos legales, éticos, sustantivos, culturales y lingüísticos del test adaptado que garanticen una buena calidad del proceso, de forma anticipada. Dicho conjunto de estrategias se describe a continuación:

3.2.1. Aspectos relacionados al marco legal y propiedad intelectual

Previo al desarrollo del presente proyecto, se realizó una solicitud de autorización a Diana L. Robins, Ph.D, una de las autoras del M-CHAT R/F, mediante correo electrónico

para garantizar los permisos de propiedad intelectual. A través de dicha solicitud la autora concedió los permisos correspondientes para su uso en este proyecto de investigación (Anexo 2).

3.2.2. Aspectos éticos:

Según el Department of Health & Human Services de los Estados Unidos, existen tres principios éticos que deben ser contemplados en las investigaciones en personas: El respeto, el beneficio y la justicia (The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 1979).

En relación al *principio del respeto*, el cual exige que se reconozcan: 1) la autonomía de las personas y 2) que se proteja a las personas con autonomía disminuida (p. ej. en el caso de niños pequeños debido a factores de maduración), y que en ambos casos 3) se garantice que las personas que participen de la investigación lo hagan de forma voluntaria y con adecuada información; se diseñó un protocolo de actuación que consistirá en:

- Solicitar, de forma escrita, a las instituciones de salud que presten servicios de atención a niños de entre 16 y 30 meses (p.ej. los Centros de Control y Crecimiento-CRED o similares) autorización para invitar a sus usuarios (padres y niños) a participar de la investigación a través de las Direcciones Regionales de Salud (DIRIS) de Lima.
- Invitar de forma personal, mediante llamada telefónica y/o a través de los medios digitales a los posibles candidatos a participar del estudio, presentando, de forma adicional, una cartilla/brochure informativo general que describirá de forma gráfica y por escrito: 1) las características generales del estudio, 2) las condiciones para participar y/o desvincularse del estudio una vez iniciado el proceso, 3) los potenciales beneficios a corto, mediano y largo plazo para

los participantes, la sociedad y en general para la comunidad científica al acceder a los resultados del estudio, 4) las acciones a realizar y las etapas del estudio, 5) las garantías para la protección de los datos de los usuarios y para el tratamiento de sus datos personales y demás disposiciones que se consideren pertinentes.

- Entrega de un modelo de consentimiento informado digital (para marcar), el cual especificará brevemente la información anteriormente descrita.

Por otra parte, en cuanto a *los beneficios*, si bien no siempre es posible identificar todos los potenciales riesgos y beneficios antes de una investigación (Sieber & Tolich, 2013), para el presente proyecto se desarrollaran una serie de acciones a seguir para garantizar la seguridad y maximizar los beneficios de los participantes:

- En relación al tratamiento de datos personales de los participantes, estos se gestionarán a través de una **base de datos simple**, en un documento Excel, cuyo acceso será restringido y de uso exclusivo para el presente proyecto.
- Asimismo, los datos proporcionados se emplearán guardando siempre la **confidencialidad de los datos personales de la familia y los niños** en todas las fases del estudio, incluyendo la publicación de los resultados.
- El almacenamiento de la información durará todo el periodo del estudio y como mínimo hasta 6 meses luego de concluir el mismo, con fines de realizar un seguimiento para confirmar posibles casos en riesgos cuyas sospechas (y su posible diagnóstico) no sea del todo claro (p.ej. en el caso de niños menores de 24 meses) y minimizar posibles casos no detectados, y/o para proveerles de toda la información relacionada a los resultados del estudio, una vez concluido este.

- **En relación al proceso de identificación de casos en riesgo de evidenciar síntomas del TEA o algún otro retraso en el desarrollo, estos serán derivados a servicios de atención en salud mental comunitarios más cercanos a su localidad**, asimismo, de forma complementaria se ofrecerá una evaluación del desarrollo y la aplicación de al menos un instrumento de evaluación específica del autismo (información necesaria para efectos de la investigación), el cual cuente con buenas propiedades métricas y que se use de forma convencional a nivel internacional, la cual será administrada por el investigador.

En relación a los potenciales beneficios de la investigación:

- a) Los participantes que presenten un riesgo muy bajo en el M-CHAT-R/F y en la entrevista de seguimiento, y no evidencien en sus antecedentes factores de riesgo prenatal, perinatal o postnatal:
 - Recibirán un informe verbal y un informe breve documentando la ausencia de riesgo y sugiriendo continuar con el proceso de monitoreo del desarrollo.
 - Podrán acceder, previa solicitud, a un seguimiento gratuito vía telefónica o mediante tele-asistencia, para los próximos 6 meses luego de concluido el estudio, el cual será llevado a cabo por el autor del proyecto.
 - Acceso a recursos informativos digitales a través de una carpeta digital, en donde encontrará información relacionada al crecimiento del niño sano, algunas sugerencias para seguir monitoreando el desarrollo de sus hijos y cómo continuar promoviendo su desarrollo.
- b) Los participantes que presenten un nivel de *bajo riesgo*, pero que evidencien factores de riesgo en sus antecedentes (p.ej. familiar de una persona con

autismo, nacimiento prematuro, etc.), los que evidencien un nivel de *riesgo medio* o *riesgo alto* en la primera aplicación del M-CHAT-R, recibirán:

- Una entrevista de seguimiento gratuita para confirmar los resultados.
- **Derivación inmediata a un centro de salud mental comunitario cerca a su domicilio para su respectiva evaluación y/o diagnóstico e intervención terapéutica.**
- Una evaluación del desarrollo gratuita y su respectivo informe de evaluación (llevada a cabo por el autor del proyecto bajo supervisión y aval de un psicólogo colegiado con experiencia en evaluación).
- Una sesión individual de asesoramiento respecto al riesgo identificado.
- Acceso a recursos informativos digitales a través de una carpeta digital, en donde se especifiquen los primeros pasos a seguir luego de recibir un diagnóstico, los servicios sociales, educativos y de salud complementarios disponibles.
- Podrán acceder, previa solicitud, a una consulta de seguimiento gratuito mediante tele-asistencia, para los próximos 6 meses, luego de concluido el estudio, con fines de monitorear la evolución del desarrollo del (de la) menor identificado(a) en riesgo.

Es importante destacar que a pesar de que diferentes investigaciones sugieren la existencia de un impacto potencial negativo en los padres el recibir un diagnóstico como el TEA en sus hijos (Aguiar & Pondé, 2020), lo cual representaría a corto plazo un efecto aparentemente negativo (sobre todo a nivel afectivo), los beneficios de una identificación temprana a largo plazo (sobre todo si tanto la familia como el niño recién diagnosticado accede a servicios especializados y basados en evidencia) superarían ampliamente dichos riesgos,

dando como resultado una mejora en el pronóstico, mayor nivel de adaptación y ajuste, mejoras en la calidad de vida del niño y su familia, mayores oportunidades para integrarse en los entornos sociales, etc.

Finalmente, en cuanto a lo relacionado con el *principio de justicia*, The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research (1979) exige su cumplimiento a nivel de la justicia social (establecer una distinción entre quienes pueden asumir las cargas asociadas al estudio y quiénes no) e individual (reflejada en la equidad), por ello se definieron las siguientes acciones:

- Para garantizar la equidad del estudio, se procederá a invitar a participantes tanto de sectores socio-económicos desfavorecidos, como de sectores de mediano y alto ingreso para conformar la muestra para el estudio.
- Ante la identificación de casos en riesgo de evidenciar desafíos en el desarrollo no asociados al TEA (p.ej. trastorno generalizado del desarrollo, trastornos de la comunicación, etc.) o casos que evidencien síntomas sub-clínicos relacionados al TEA, a pesar de no cumplir los criterios de inclusión para la segunda fase del estudio (por lo que se considerarán no elegibles para la fase final), todos recibirán beneficios (como se describió en líneas anteriores), al igual que el resto de participantes con sospecha de TEA y sus familias.

3.2.3. Aspectos previos relacionados a la adaptación lingüística del instrumento:

3.2.3.1. Procedimientos relacionados a la traducción de la versión original

Siguiendo las pautas brindadas por la International Test Commission (Bartram et al., 2018; Muñiz et al., 2013), se realizarán las siguientes acciones:

- La traducción del test original se realizará de forma separada por al menos dos traductores colegiados, que certifiquen dominio y estén facultados para la traducción de textos del idioma inglés al español, los cuales tengan experiencia previa en este tipo de proyectos.
- Inicialmente, uno de los traductores se encargará de traducir de forma directa tanto de los ítems, como de las instrucciones.
- Posteriormente, una segunda persona bilingüe (que no haya visto la versión original en inglés) traducirá al inglés la versión directa desarrollada en la etapa anterior (según el método de retro-traducción o traducción inversa).
- Finalmente, el autor del estudio analizará el nivel de acuerdo en las traducciones, para solucionar posibles discrepancias entre ambas versiones, hasta obtener una versión preliminar del documento. Asimismo, dichas discrepancias se verificarán, identificarán y corregirán mediante una reunión de consenso con ambas traductoras, hasta que sea ambas versiones sean equivalentes.

3.2.3.2. *Procedimientos orientados a garantizar la equivalencia conceptual del instrumento*

Una vez obtenida la versión preliminar, un equipo de revisores (mínimo 5) conformado por especialistas en el campo de evaluación y/o psicometría y especialistas en condiciones del desarrollo certificados en la administración de pruebas diagnósticas (p.ej. ADOS-2, ADI-R) y/o con experiencia en evaluación y diagnóstico del TEA, evaluarán de forma crítica el documento, para brindar sugerencias para la corrección lingüística y adecuación práctica del mismo. Asimismo, realizarán una valoración del

contenido (el tema, la redacción, el formato de los ítems, las tareas o preguntas del test y la administración) de los ítems, para generar ***evidencias de validez del contenido*** de las inferencias basadas en los puntajes del test traducido, siguiendo la guía consignada en el **Anexo 3**. Asimismo, tras la recopilación de la valoración de cada juez, se calculará un ***índice de acuerdo de jueces expertos***, como el coeficiente V de Iken (Escurra, 1988).

Finalmente, con el fin de proporcionar ***evidencias de validez basadas en los procesos de respuesta a los ítems***, se realizará una prueba piloto con un grupo reducido de padres de niños de entre 12 y 48 meses (10 en total aproximadamente), elegidos mediante muestreo no probabilístico intencional, a quienes se invitará a participar del estudio, los cuales no se incluirán como parte de la muestra, en la fase de confirmación. Dentro de dicho grupo se incluirá al menos a un 50% de padres de niños recientemente diagnosticados con TEA cuyas edades estén dentro del rango de 12 a 48 meses o sean próximas a él. La aplicación del prototipo del test se realizará de forma individualizada y, complementando dicho proceso, se recopilará información sobre los posibles procesos cognitivos implicados en las respuestas brindadas por dicho grupo de participantes a través del método de ***entrevistas cognitivas***, método que busca explorar los procesos cognitivos implicados en la respuesta a ítems, el cual implica cuatro fases propuestas por el modelo teórico que Tourangeau sugirió en 1984 (Caicedo & Zalazar-Jaime, 2018), enlistadas a continuación:

- o Comprensión o evaluación de la intención y significado del ítem.
- o Recuperación de información relevante, relacionada al ítem.

- o Decisión/juicio, en donde se contrasta la información de ambos procesos previos.
- o Respuesta, la cual puede ser automático o consciente.

Asimismo, de forma más específica, se empleará un técnica de **sondeo verbal** (es decir, la exploración de los aspectos potencialmente problemáticos sobre los ítems, bajo el criterio del investigador, a través de entrevistas semiestructuradas enfocadas en una exploración más profunda de los procesos de respuesta.), en la modalidad de **sondeo concurrente** (realizado en paralelo a la administración de cada reactivo individualmente), para documentar los procesos de respuesta a los ítems en cada informante. Para mayor información sobre la guía de entrevista semiestructurada, ver el **Anexo 4**.

Posteriormente, se procederá a realizar los ajustes pertinentes para garantizar la adecuación de los ítems y obtener una versión final, previa a la etapa de confirmación empírica.

3.3. Aspectos relacionados a la confirmación empírica

3.3.1. Procedimientos para la recolección y procesamiento de datos

La recolección de información se realizará inicialmente a través de formularios online (o alguna modalidad similar), los cuales los padres participantes del estudio completarán de forma individual o en grupos pequeños (desde sus dispositivos móviles, computadoras, o similares), monitoreados por un colaborador de la investigación entrenado previamente para aplicar este instrumento. Es importante recalcar que la **primera fase de aplicación** de este

instrumento requiere un mínimo entrenamiento tanto para los usuarios de la prueba, como para quienes aplican la misma. Asimismo, anexado a esta prueba, se consignarán algunas preguntas complementarias sobre los datos personales, sociodemográficos y sobre potenciales factores de riesgo que incrementen la probabilidad de evidenciar signos TEA (esto último, con el fin de minimizar la pérdida de posibles casos en riesgo). Cabe resaltar que la base de datos generada por el formulario online se completará de forma automática en una plantilla de hoja de cálculo simple.

Posteriormente, aquellos casos que evidencien niveles de riesgo moderados o altos (según las especificaciones originales de la prueba), o evidencien en su historia de desarrollo algún factor que incremente el riesgo de evidenciar signos asociados al TEA (p.ej. tener familiares directos diagnosticados con TEA, haber sido expuestos a factores teratógenos prenatales, nacimiento pre-término, etc.), serán entrevistados de forma individual, por parte del autor del estudio, en la **etapa de seguimiento**, donde se recabarán datos adicionales que permitan esclarecer las respuestas iniciales de los padres, con el fin de confirmar o no el nivel de riesgo de signos TEA en los niños con altas puntuaciones en la primera fase. Una vez obtenidos los datos de la muestra en la etapa de seguimiento, se procederá a codificar cada prueba, revisando los protocolos para determinar si hay inconsistencias. Seguido a esto, se agregarán los datos del seguimiento a una en una plantilla de hoja de cálculo simple.

Posteriormente, para el análisis estadístico a realizar, considerando de que no todos los tipos de análisis propuestos en el estudio se encuentran disponibles en programas comerciales, se empleará el software libre R (R Core Team, 2020). Asimismo, en caso sea absolutamente necesario, se considerará la posibilidad de

emplear otros softwares de procesamiento, los cuales se determinarán una vez puesto en marcha el estudio.

3.3.2. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos

3.3.2.1. Análisis psicométrico

Análisis preliminares.

- *Cálculos básicos:*
 - Inicialmente se realizará un análisis de la media, la desviación estándar y valores máximos y mínimos.
- *Cálculos para la verificación de supuestos mínimos que garanticen el proceso de verificación de la dimensionalidad (Análisis Factorial):*
 - Respecto a la ***detección de casos atípicos o valores extremos***, este se realizará eligiendo uno o más de los siguientes procedimientos según convenga: inspección visual de los gráficos box plots (de cajas y bigotes) y la prueba de Mahalanobis (D^2).
 - Se proporcionará información adicional sobre el ***supuesto de linealidad***, mediante la inspección visual de los diagramas matriciales de dispersión y la estimación curvilínea (Curve Estimation) a través de regresión múltiple.
 - Adicionalmente, se realizará un diagnóstico de la ***multicolinealidad***, explorando la matriz de correlación y detectando los casos mayores o iguales a .90. Asimismo, se ofrecerá información adicional mediante los índices de tolerancia e índice de inflación de la varianza (VIF), tomando en cuenta que valores por debajo de .10 en el primer índice y superiores a 10, en el caso de VIF sugerirían una alta colinealidad.

Análisis de ítems:

- Posteriormente, se realizará el ***análisis de ítems***, realizando los siguientes cálculos:
 - *índice de discriminación*, es decir, la correlación entre las puntuaciones de los participantes en determinado ítem y sus puntajes obtenidos en el test (Muñiz, 2018), basado en una matriz de la *correlación biserial-puntual* (ρ_{bp}).

Análisis de la dimensionalidad del instrumento:

En cuanto al estudio de la ***dimensionalidad del instrumento***, este proyecto contemplará solo la realización del **análisis factorial exploratorio** (dadas las dificultades para poder acceder a una muestra amplia de casos clínicos), como se muestra a continuación:

- En primer lugar, en cuanto a la ***elección del tipo de matriz de correlación***, la extracción se realizará en función a una *matriz de correlaciones tetracórica* (dada la naturaleza dicotómica de los ítems) la cual asume continuidad latente en las variables observables (ítems), asumiendo como extremos del continuo (latente) la dicotomía de los datos observables, y en función a la cual se inferirán los posibles factores (Freiberg Hoffmann et al., 2013)
- En segundo lugar, el ***método de extracción de factores*** a elegir será el de *Mínimos Cuadrados no Ponderados (ULS)* como una primera opción, dado que este método no-paramétrico permite realizar factorizaciones de matrices incluso en situaciones adversas, incluyendo muestras pequeñas y pruebas con varios ítems, no requiere ajustarse a supuestos de distribución normal, también responde eficazmente ante problemas de convergencia debido a la presencia de casos Heywood (entre otras anomalías) (Lloret-Segura et al., 2014a), evidencia buenos resultados cuando existen pocos elementos por factor

(Freiberg Hoffmann et al., 2013) y, en muestras mayores a 500 sujetos resiste a fallas en la especificación de los modelos (Nestler, 2013).

- De forma complementaria, y de ser necesario, se valorará la posibilidad de incluir otros métodos de extracción, como el de *Mínimos Cuadrados Ponderados Diagonalmente (DWLS)* o el *Mínimos Cuadrados Ponderados Robustos (WLSMV)* (Tomás et al., 2017) para establecer comparaciones y determinar el método más óptimo.
- Respecto a la **determinación del número de factores a extraer**, según algunas prácticas recomendadas en la actualidad, se sugiere que los investigadores tomen en cuenta diferentes métodos para decidir la cantidad de factores a retener, como la interpretabilidad de la solución encontrada, la teoría de base y criterios objetivos (Lorenzo-Seva et al., 2011). Cabe resaltar que para esta investigación se considerará:
 - Emplear métodos convencionales de **inspección visual**: En este caso el *Scree Test*, el cual es una representación gráfica de la magnitud los autovalores o de varianza explicada por los factores, y que toma en cuenta el *criterio de contraste de caída* o pendiente del gráfico para diferenciar entre los factores principales y los residuales (Pérez & Medrano, 2016).
 - Retener solo factores cuyo número de ítems mínimo sea entre 3 y 4, muestren saturaciones igual o por encima del .40 y que el significado de los ítems que realmente los definan.
 - Emplear al menos uno de los siguientes **criterios objetivos** recomendados (Lloret-Segura et al., 2014a): 1) *Análisis Paralelo*, en el cual compara la matriz de autovalores reales con una matriz hipotética generada al azar y en donde se seleccionan los factores comunes que presentan valores mayores

a los de la matriz elaborada al azar (Horn, 1965); 2) *Mínimum Average Partial Test o MAP* (Velicer, 1976), el cual implica la identificación del número de factores que presenten correlaciones parciales mínima entre los residuales resultantes (Lloret-Segura et al., 2014a); 3) La *Raíz Media Cuadrática Residual (RMCR)*, el cual es un estadístico descriptivo que permite medir la magnitud media de las correlaciones residuales; 4) El *Índice Gamma (GFI)*, el cual indica la proporción de covariación entre los ítems explicada por un determinado modelo y cuyo valor igual o superior a .95 sugeriría un buen ajuste del modelo (Pardo et al., 2010) y finalmente, el *Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA)*, el cual estima el error de aproximación del modelo sugerido y cuyos valores por encima de .08 sugerirían un ajuste inadecuado (Pardo et al., 2010) y por debajo de .05 se consideran óptimos (Lloret-Segura et al., 2014a).

- Asimismo, en cuanto al ***método de rotación***, se desarrollarán los siguientes pasos:
 - Se iniciará probando una rotación oblicua en donde se explorarán alguno de los siguientes métodos de rotación: p.ej. Promax, Quartimin, Parsimax, CF-Facparsim y Geomin y se evaluará cuál de ellos produce una mejor solución (solución más simple y más informativa).
 - Asimismo, si las correlaciones entre factores resultaran ser menores a .30 o .20, se considerará la posibilidad de repetir el análisis empleando una solución ortogonal (p.ej. Varimax, CF-Equamax, Quartimax).
- Finalmente, respecto a la ***interpretación, asignación de ítems a los factores y denominación de los factores***:

- Se mantendrá el criterio de retener factores con al menos 3 o 4 ítems, cuyas saturaciones sean iguales o superiores a .40.
- Asimismo, que discrepancia entre las saturaciones en los dos primeros factores sea entre .30 y .40.
- Los ítems que no superen los criterios anteriores, serán revisados tanto a nivel sustantivo, como metodológico, para determinar la naturaleza de su funcionamiento limitado.
- Posteriormente, se realizará un nuevo AFE, para re-examinar el modelo de mejor ajuste.
- Cabe resaltar que el uso de los criterios “porcentaje de varianza explicada” y “eigenvalues mayor a 1”, comúnmente empleados en este tipo de análisis, a la luz de una serie de recomendaciones actualizadas, se desaconseja completamente (Lloret-Segura et al., 2014b)

Análisis de la Confiabilidad:

Una vez desarrollado los pasos anteriormente descritos, se procederá a realizar la ***estimación de la confiabilidad*** del instrumento:

- a) Con el fin de definir la factibilidad del uso del *coeficiente alfa de Cronbach* (dado que ha sido el principal, si no único, coeficiente de fiabilidad reportado en estudios previos, incluyendo el estudio de validación original), *este estudio contemplará proporcionar evidencias sobre la comprobación previa de los supuestos básicos que justifican su uso*, dado que el incumplimiento de los mismos generaría infravaloraciones o sobrevaloraciones del coeficiente como sugieren diversos estudios (T. J. Dunn et al., 2014; Eisinga et al., 2013; Green & Yang, 2009b; Raykov, 2001; Sijtsma, 2009; Zimmerman et al., 1993). Para

dicho propósito, se comprobará en fases previas el ajuste de los datos al **modelo unidimensional** (es decir que los ítems de la prueba midan un solo rasgo latente, lo cual se describe de forma amplia en el anterior acápite) **equivalencia-tau** (cuyas restricciones implican que todos los ítems de una prueba midan la misma variable latente, en la misma escala, posiblemente con diferente grado de precisión y posiblemente con diferente cantidad de error) y **errores no correlacionados**.

- b) El incumplimiento de alguno de los supuestos supondrá la necesidad de realizar ajustes en cuanto a los métodos de estimación de la fiabilidad del instrumento, incluyendo evaluar la posibilidad de calcular otros coeficientes que puedan resultar mejores estimadores, dados los inconvenientes cuando no se cumplen los supuestos del alfa de Cronbach (T. J. Dunn et al., 2014; Eisinga et al., 2013; Green & Yang, 2009b; Raykov, 2001; Sijtsma, 2009; Zimmerman et al., 1993), como el *alfa ordinal*, y el *coeficiente Omega* (McDonald, 1999) pero en su versión *ordinal* (Green & Yang, 2009a), o el *GLB* (Greatest Lower Bound), analizando si los datos recolectados cumplen los supuestos que garanticen su uso.
- c) En función a los resultados anteriores, se determinará el tipo de coeficiente más óptimo y que mejor precisión demuestre, siguiendo las sugerencias proporcionadas por algunos estudios (Cho, 2016), y se estimará su significación a través de su respectivo error típico para, finalmente, proporcionar sus *intervalos de confianza*.
- d) De forma adicional, teniendo en cuenta la naturaleza del M-CHAT R/F, el cual es un instrumento desarrollado con el objetivo principal de clasificar a personas en determinada categoría diagnóstica y *basándose en un criterio o dominio*

específico (test referido al criterio), y no tanto cuantificar un atributo o rasgo como en pruebas convencionales que buscan una alta discriminación con fines de ubicar al individuo en una posición respecto a una norma (*test referido a la norma*). Es posible que una aproximación a la fiabilidad del test (cuyo énfasis está en la precisión de las clasificaciones) empleando análisis convencionales basados en la norma (a través de los coeficientes alfa, omega, etc.) no resulte del todo suficiente para determinar la confiabilidad de este tipo de instrumentos (Gempp & Saiz, 2014). Sin embargo, a pesar de que fuese insuficiente, podría ser razonable ofrecer este tipo de información como una primera aproximación a la confiabilidad, siempre y cuando se complemente con otro tipo de estimaciones basadas en el criterio (Muñiz et al., 2013). Dadas estas condiciones, se considerarán adicionalmente realizar un escrutinio calculando el *coeficiente Kappa*, mediante el *método de Huynh* para una sola aplicación (Huynh, 1976), el cual ofrece información sobre la consistencia en las clasificaciones realizadas (riesgo bajo-medio-alto de presentar TEA), consignando adicionalmente la significancia estadística, el error típico y el intervalo de confianza para proporcionar una mejor estimación del valor real del parámetro en la población.

Desarrollo de evidencias de validez:

- En cuanto al desarrollo de ***evidencias de validez basada en el contenido*** (a través de criterio de jueces expertos), ***evidencias basadas en los procesos de respuesta*** y ***evidencias de validez basada en la estructura interna*** (mediante Análisis Factorial), las especificaciones se aprecian a detalle en acápites previos.

- Para determinar la ***evidencia de validez basada en relación con otras variables (relaciones prueba-criterio)*** para las inferencias extraídas de los puntajes del instrumento, se empleará como criterios independientes las siguientes opciones: 1) *las clasificaciones (diagnósticos) realizadas por los profesionales de los centros de salud mental comunitarios (externos a la investigación)* que evaluarán a los niños que evidencien un riesgo medio o alto de síntomas TEA (los cuales serán derivados a dichas instancias si se evidencia una sospecha en este estudio) para recolectar datos sobre la utilidad clínica y los valores clínicos durante un proceso de derivación en un contexto real, dado que algunos estudios sugieren valores más bajos de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, etc. de instrumentos de screening en situaciones de aplicación real, es decir fuera del contexto ideal de una investigación, en donde existen mayores controles metodológicos (Carbone et al., 2020; Wallis & Guthrie, 2020), 2) *las clasificaciones realizadas por el autor del estudio tras la administración de alguna de las siguientes medidas estandarizadas: La Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo ADOS-2, (Lord, Luyster, et al., 2015; Lord, Rutter, et al., 2015), la Entrevista para el Diagnóstico del Autismo-Revisada ADI-R (Rutter et al., 2011) y/o el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición (American Psychiatric Association, 2016).* Una vez que estos sean clasificados según algún tipo de diagnóstico se calcularán los siguientes índices de validez por separado, para ofrecer una comparativa:
 - ***Proporción de clasificaciones correctas:*** Proporción de clasificaciones correctas realizadas a partir de los resultados del test (Muñiz, 2018).

- **Sensibilidad:** Proporción de personas que han sido correctamente detectadas por el instrumento respecto del total de casos existentes y que según los expertos cumplen el criterio (Muñiz, 2018), en este caso el diagnóstico de TEA.
 - **Especificidad:** Proporción de personas correctamente consideradas por la escala como que no cumplen el criterio respecto del total de personas que según los expertos no cumplen el criterio (Muñiz, 2018).
 - **Valores predictivos positivo y negativo:** El primero hace referencia a la proporción de pacientes que obtuvieron resultados positivos en una prueba y que han sido correctamente diagnosticados, mientras que el segundo sería la proporción de pacientes con resultados negativos que han sido correctamente diagnosticados (Altman & Bland, 1994).
 - **Razones de verosimilitud:** es la relación entre la probabilidad del resultado de la prueba específica en personas que evidencian una la enfermedad o condición y la probabilidad de dicho resultado en personas que no la tienen (Deeks & Altman, 2004).
- Asimismo, para determinar la influencia de la determinación de los puntos de corte en estos valores, se probarán al menos 2 o 3 puntos de corte referenciales (propuestos en estudios previos) y se contrastará su utilidad mediante Curvas de Característica Operativa del Receptor, o **Curvas ROC** por sus siglas en inglés (Receiver Operating Characteristic).
 - Finalmente se realizará un **análisis discriminante canónico** para determinar la utilidad del M-CHAT-R/F para clasificar a los niños dentro de la población, ya sea como TEA o alguna otra condición del desarrollo detectada por el test (lo cual ha sido comúnmente reportado en estudios previos)

4. Cronograma de actividades:

Tabla 2

Cronograma de Actividades del Proyecto

Actividades	Meses											
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov
Elaboración del proyecto	X											
Presentación del proyecto	X											
Traducción del instrumento		X										
Adecuación lingüística		X										
Recolección evidencias de validez de contenido		X	X	X								
Desarrollo de la versión preliminar del instrumento				X								
Coordinación con entidades de salud				X	X	X						
Recolección de información							X	X	X	X	X	
Evaluación a casos en riesgo							X	X	X	X	X	
Fecha referencial de finalización de recolección de información (susceptible a cambios)												
Elaboración de base de datos							X					
Procesamiento preliminar de información									X	X		
Procesamiento de información final											X	
Redacción de resultados del análisis											X	
Contraste de información para la discusión de resultados											X	
Elaboración del informe de resultados											X	
Presentación de avance tesis para revisión preliminar											X	

Correcciones finales											X	
Sustentación (fecha referencial)												X

5. Presupuesto y financiamiento:

Tabla 3

Presupuesto estimado, recursos disponibles y fuentes de financiamiento del proyecto

Tipo	Descripción	Unidades	Precio unitario (en soles)	Total (en soles)	Fuentes de financiamiento
Recursos humanos					
Recursos disponibles	Honorarios investigador principal	1	-	-	Ad honorem
Recursos que requieren ser adquiridos	Honorarios asistentes para recolección de información	4	-	-	Centro Especializado Creer-Ad honorem
Recursos que requieren ser adquiridos	Honorarios traductores	2	200	400	Autofinanciado
Recursos que requieren ser adquiridos	Honorarios jueces expertos	5	-	-	Ad honorem
Recursos disponibles	Honorarios psicólogo especialista para evaluación de casos en riesgo	1	50 por hora	Por determinar	Financiado por Centro Especializado Creer
Recursos materiales					
Recursos disponibles	Artículos de escritorio (lapiceros, corrector, etc.)			50	Personal
Recursos que requieren ser adquiridos	Impresiones			Por determinar	Centro Creer

Recursos que requieren ser adquiridos	Fotocopias			Por determinar	Centro Creer
Recursos que requieren ser adquiridos	Empastado de tesis	2	50	100	Personal
Recursos tecnológicos					
Recursos disponibles	Laptop/Pc	5	2500	2500	Personal + préstamo
Recursos disponibles	Teléfonos celulares	5	-	-	Personal + préstamo de voluntarios que apoyarán en el estudio
Recursos disponibles	Conexión a internet (para investigador principal)	9 meses	100 por mes	900	Personal
Recursos que requieren ser adquiridos	Conexión a internet (para asistentes de recolección de información)	4 Planes de telefonía + internet por 4 meses	60 por mes	960	Pendiente-Financiamiento externo
Recursos que requieren ser adquiridos	Servicio de telefonía				
Gastos de trabajo de campo					
Recursos que requieren ser adquiridos	Transporte (investigador)			700	Pendiente-Financiamiento externo
Recursos que requieren ser adquiridos	Transporte (para asistentes de recolección de información)			400	Pendiente-Financiamiento externo
Recursos que requieren ser adquiridos	Viáticos adicionales (investigador)			200	Pendiente-Financiamiento externo
Recursos que requieren ser adquiridos	Viáticos adicionales (para asistentes de recolección de información)			400	Pendiente-Financiamiento externo
	Total aproximado			4110	

Referencias bibliográficas

- Aguiar, M. C. M. de, & Pondé, M. P. (2020). Autism: Impact of the diagnosis in the parents. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, 69(3), 149-155. <https://doi.org/10.1590/0047-2085000000276>
- Albores-Gallo, L., Roldán-Ceballos, O., Villarreal-Valdes, G., Betanzos-Cruz, B. X., Santos-Sánchez, C., Martínez-Jaime, M. M., Lemus-Espinosa, I., & Hilton, C. L. (2012). M-CHAT Mexican Version Validity and Reliability and Some Cultural Considerations. *ISRN Neurology*, 2012, 1-7. <https://doi.org/10.5402/2012/408694>
- Alcantud Marín, F., Alonso Esteban, Y., & Mata Iturralde, S. (2016). Prevalencia de los trastornos del espectro autista: Revisión de datos. *Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual*, 47(4), 7. <https://doi.org/10.14201/scero2016474726>
- Allen, D., Evans, C., Hider, A., Hawkins, S., Peckett, H., & Morgan, H. (2008). Offending Behaviour in Adults with Asperger Syndrome. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 38(4), 748-758. <https://doi.org/10.1007/s10803-007-0442-9>
- Alonso, J. R., & Alonso, I. (2020). *El autismo. Reflexiones y pautas para comprenderlo y abordarlo* (1.^a ed.). Shackleton Books, S.L.
- Altman, D. G., & Bland, J. M. (1994). Statistics Notes: Diagnostic tests 2: predictive values. *BMJ*, 309(6947), 102-102. <https://doi.org/10.1136/bmj.309.6947.102>
- American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2018). *Estándares para pruebas educativas y psicológicas*. American Educational Research Association.
- American Psychiatric Association (Ed.). (2014). *Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5*. American Psychiatric Publishing.
- American Psychiatric Association. (2016). *DSM-5: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*. Editorial Médica Panamericana.
- Anderson, D. K., Liang, J. W., & Lord, C. (2014). Predicting young adult outcome among more and less cognitively able individuals with autism spectrum disorders. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55(5), 485-494. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12178>

- Antshel, K. M., Zhang-James, Y., Wagner, K. E., Ledesma, A., & Faraone, S. V. (2016). An update on the comorbidity of ADHD and ASD: A focus on clinical management. *Expert Review of Neurotherapeutics*, 16(3), 279-293. <https://doi.org/10.1586/14737175.2016.1146591>
- Artigas-Pallares, J., & Paula, I. (2012). El autismo 70 años después de Leo Kanner y Hans Asperger. *Revista de La Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 32(115), 567-587. <https://doi.org/10.4321/S0211-57352012000300008>
- Asperger, H. (1944). Die «Autistischen Psychopathen» im Kindesalter. *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten*, 117(1), 76-136. <https://doi.org/10.1007/BF01837709>
- Ato, M., López-García, J. J., & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, 29(3), 1038-1059. <https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511>
- Baird, G., Charman, T., Baron-Cohen, S., Cox, A., Swettenham, J., Wheelwright, S., & Drew, A. (2000). A Screening Instrument for Autism at 18 Months of Age: A 6-Year Follow-up Study. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 39(6), 694-702. <https://doi.org/10.1097/00004583-200006000-00007>
- Bal, V. H., Kim, S.-H., Fok, M., & Lord, C. (2019). Autism spectrum disorder symptoms from ages 2 to 19 years: Implications for diagnosing adolescents and young adults. *Autism Research: Official Journal of the International Society for Autism Research*, 12(1), 89-99. <https://doi.org/10.1002/aur.2004>
- Balbuena Rivera, F. (2007). Breve revisión histórica del autismo. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 27, 61-81.
- Baron-Cohen, S. (2009). Autism: The Empathizing-Systemizing (E-S) Theory. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1156(1), 68-80. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.04467.x>
- Baron-Cohen, S. (2010). *Autismo y síndrome de Asperger (S. Chaparro, Trad.)*. Alianza Editorial. <https://books.google.com.pe/books?id=YdamcQAACAAJ>
- Baron-Cohen, S., Allen, J., & Gillberg, C. (1992). Can Autism be Detected at 18 Months?: The Needle, the Haystack, and the CHAT. *British Journal of Psychiatry*, 161(6), 839-843. <https://doi.org/10.1192/bjp.161.6.839>

- Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind” ? *Cognition*, 21(1), 37-46. [https://doi.org/10.1016/0010-0277\(85\)90022-8](https://doi.org/10.1016/0010-0277(85)90022-8)
- Bartram, D., Berberoglu, G., Grégoire, J., Hambleton, R. K., Muñiz, J., & Van de Vijver, F. (2018). ITC Guidelines for Translating and Adapting Tests (Second Edition). *International Journal of Testing*, 18(2), 101-134. <https://doi.org/10.1080/15305058.2017.1398166>
- Bauman, M. L., & Kemper, T. L. (2005). Neuroanatomic observations of the brain in autism: A review and future directions. *International Journal of Developmental Neuroscience*, 23(2-3), 183-187. <https://doi.org/10.1016/j.ijdevneu.2004.09.006>
- Becerra-Culqui, T. A., Lynch, F. L., Owen-Smith, A. A., Spitzer, J., & Croen, L. A. (2018). Parental First Concerns and Timing of Autism Spectrum Disorder Diagnosis. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 48(10), 3367-3376. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3598-6>
- Bieleninik, Ł., Posserud, M.-B., Geretsegger, M., Thompson, G., Elefant, C., & Gold, C. (2017). Tracing the temporal stability of autism spectrum diagnosis and severity as measured by the Autism Diagnostic Observation Schedule: A systematic review and meta-analysis. *PloS One*, 12(9), e0183160. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183160>
- Brett, D., Warnell, F., McConachie, H., & Parr, J. R. (2016). Factors Affecting Age at ASD Diagnosis in UK: No Evidence that Diagnosis Age has Decreased Between 2004 and 2014. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 46(6), 1974-1984. <https://doi.org/10.1007/s10803-016-2716-6>
- Brown, K. A., Sarkar, I. N., & Chen, E. S. (2020). Mental Health Comorbidity Analysis in Pediatric Patients with Autism Spectrum Disorder Using Rhode Island Medical Claims Data. *AMIA ... Annual Symposium Proceedings. AMIA Symposium, 2020*, 263-272.
- Canal-Bedia, R., García-Primo, P., Martín-Cilleros, M. V., Santos-Borbujo, J., Guisuraga-Fernández, Z., Herráez-García, L., del Mar Herráez-García, M., Boada-Muñoz, L., Fuentes-Biggi, J., & Posada-de la Paz, M. (2011). Modified Checklist for Autism in Toddlers: Cross-Cultural Adaptation and Validation in Spain. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 41(10), 1342-1351. <https://doi.org/10.1007/s10803-010-1163-z>

- Carbone, P. S., Campbell, K., Wilkes, J., Stoddard, G. J., Huynh, K., Young, P. C., & Gabrielsen, T. P. (2020). Primary Care Autism Screening and Later Autism Diagnosis. *Pediatrics*, 146(2), e20192314. <https://doi.org/10.1542/peds.2019-2314>
- Caycho, T., & Ventura, J. L. (2017). El coeficiente Omega: Un método alternativo para la estimación de la confiabilidad. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 15(1), 625-627. Redalyc.
- Charman, T., Pickles, A., Simonoff, E., Chandler, S., Loucas, T., & Baird, G. (2011). IQ in children with autism spectrum disorders: Data from the Special Needs and Autism Project (SNAP). *Psychological Medicine*, 41(3), 619-627. <https://doi.org/10.1017/S0033291710000991>
- Chawner, S. J. R. A., Doherty, J. L., Anney, R. J. L., Antshel, K. M., Bearden, C. E., Bernier, R., Chung, W. K., Clements, C. C., Curran, S. R., Cuturilo, G., Fiksinski, A. M., Gallagher, L., Goin-Kochel, R. P., Gur, R. E., Hanson, E., Jacquemont, S., Kates, W. R., Kushan, L., Maillard, A. M., ... van den Bree, M. B. M. (2021). A Genetics-First Approach to Dissecting the Heterogeneity of Autism: Phenotypic Comparison of Autism Risk Copy Number Variants. *American Journal of Psychiatry*, 178(1), 77-86. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.20010015>
- Chen, Y., Chen, Y., & Gau, S. S. (2020). Suicidality in Children with Elevated Autistic Traits. *Autism Research*, 13(10), 1811-1821. <https://doi.org/10.1002/aur.2333>
- Cho, E. (2016). Making Reliability Reliable: A Systematic Approach to Reliability Coefficients. *Organizational Research Methods*, 19(4), 651-682. <https://doi.org/10.1177/1094428116656239>
- Christensen, D. L., Baio, J., Braun, K. V. N., Bilder, D., Charles, J., Constantino, J. N., Daniels, J., Durkin, M. S., Fitzgerald, R. T., Kurzius-Spencer, M., Lee, L.-C., Pettygrove, S., Robinson, C., Schulz, E., Wells, C., Wingate, M. S., Zahorodny, W., & Yeargin-Allsopp, M. (2018). Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 sites, United States, 2012. *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report*, 65(13). <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/60340>

- Christensen, D. L., Maenner, M. J., Bilder, D., Constantino, J. N., Daniels, J., Durkin, M. S., Fitzgerald, R. T., Kurzius-Spencer, M., Pettygrove, S. D., Robinson, C., Shenouda, J., White, T., Zahorodny, W., Pazol, K., & Dietz, P. (2019). Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 Years—Early Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, Seven Sites, United States, 2010, 2012, and 2014. *Morbidity and Mortality Weekly Report. Surveillance Summaries (Washington, D.C.: 2002)*, 68(2), 1-19. <https://doi.org/10.15585/mmwr.ss6802a1>
- Christensen, J., Grønberg, T. K., Sørensen, M. J., Schendel, D., Parner, E. T., Pedersen, L. H., & Vestergaard, M. (2013). Prenatal valproate exposure and risk of autism spectrum disorders and childhood autism. *JAMA*, 309(16), 1696-1703. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.2270>
- Ley de protección de las personas con trastorno del espectro autista (TEA), Pub. L. No. 30150, 2 (2014). <https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30150.pdf>
- Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. (2022). *Informe estadístico del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Reporte abril 2022*. <https://conadisperu.gob.pe/observatorio/estadisticas/informe-estadistico-del-registro-nacional-de-la-persona-con-discapacidad-reporte-abril-2022/>
- Constantino, J. N., Daniels, J., Durkin, M. S., Fitzgerald, R. T., Kurzius-Spencer, M., Pettygrove, S. D., Robinson, C., Shenouda, J., White, T., Zahorodny, W., Pazol, K., & Dietz, P. (2019). *Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 4 years—Early Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 7 sites, United States, 2010, 2012, 2014* (cdc:77432). 68(2). <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/77432>
- Constantino, J. N., & Todd, R. D. (2003). Autistic traits in the general population: A twin study. *Archives of General Psychiatry*, 60(5), 524-530. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.60.5.524>
- Council on Children With Disabilities, Section on Developmental Behavioral Pediatrics, Bright Futures Steering Committee, & Medical Home Initiatives for Children With Special Needs Project Advisory Committee. (2006). Identifying Infants and Young Children With Developmental Disorders in the Medical Home: An Algorithm for Developmental

- Surveillance and Screening. *Pediatrics*, 118(1), 405-420. <https://doi.org/10.1542/peds.2006-1231>
- Daniels, A. M., Como, A., Hergüner, S., Kostadinova, K., Stosic, J., & Shih, A. (2017). Autism in Southeast Europe: A Survey of Caregivers of Children with Autism Spectrum Disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 47(8), 2314-2325. <https://doi.org/10.1007/s10803-017-3145-x>
- Daniels, A. M., & Mandell, D. S. (2014). Explaining differences in age at autism spectrum disorder diagnosis: A critical review. *Autism*, 18(5), 583-597. <https://doi.org/10.1177/1362361313480277>
- Dawson, G., Toth, K., Abbott, R., Osterling, J., Munson, J., Estes, A., & Liaw, J. (2004). Early Social Attention Impairments in Autism: Social Orienting, Joint Attention, and Attention to Distress. *Developmental Psychology*, 40(2), 271-283. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.40.2.271>
- Dawson, G., Webb, S. J., & McPartland, J. (2005). Understanding the Nature of Face Processing Impairment in Autism: Insights From Behavioral and Electrophysiological Studies. *Developmental Neuropsychology*, 27(3), 403-424. https://doi.org/10.1207/s15326942dn2703_6
- Dawson, G., Webb, S. J., Wijsman, E., Schellenberg, G., Estes, A., Munson, J., & Faja, S. (2005). Neurocognitive and electrophysiological evidence of altered face processing in parents of children with autism: Implications for a model of abnormal development of social brain circuitry in autism. *Development and Psychopathology*, 17(03). <https://doi.org/10.1017/S0954579405050327>
- De Rubeis, S., He, X., Goldberg, A. P., Poultney, C. S., Samocha, K., Cicek, A. E., Kou, Y., Liu, L., Fromer, M., Walker, S., Singh, T., Klei, L., Kosmicki, J., Shih-Chen, F., Aleksic, B., Biscaldi, M., Bolton, P. F., Brownfeld, J. M., Cai, J., ... Buxbaum, J. D. (2014). Synaptic, transcriptional and chromatin genes disrupted in autism. *Nature*, 515(7526), 209-215. <https://doi.org/10.1038/nature13772>
- Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2004). Diagnostic tests 4: Likelihood ratios. *BMJ*, 329(7458), 168-169. <https://doi.org/10.1136/bmj.329.7458.168>

- DeFilippis, M. (2018). Depression in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder. *Children (Basel, Switzerland)*, 5(9), E112. <https://doi.org/10.3390/children5090112>
- Dekkers, L. M. S., Groot, N. A., Díaz Mosquera, E. N., Andrade Zúñiga, I. P., & Delfos, M. F. (2015). Prevalence of Autism Spectrum Disorders in Ecuador: A Pilot Study in Quito. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 45(12), 4165-4173. <https://doi.org/10.1007/s10803-015-2559-6>
- Dell’Osso, L., Carpita, B., Bertelloni, C. A., Diadema, E., Barberi, F. M., Gesi, C., & Carmassi, C. (2019). Subthreshold autism spectrum in bipolar disorder: Prevalence and clinical correlates. *Psychiatry Research*, 281, 112605. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112605>
- Doshi-Velez, F., Ge, Y., & Kohane, I. (2014). Comorbidity clusters in autism spectrum disorders: An electronic health record time-series analysis. *Pediatrics*, 133(1), e54-63. <https://doi.org/10.1542/peds.2013-0819>
- Dosreis, S., Weiner, C. L., Johnson, L., & Newschaffer, C. J. (2006). Autism Spectrum Disorder Screening and Management Practices Among General Pediatric Providers. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics*, 27(2). https://journals.lww.com/jrnldb/Fulltext/2006/04002/Autism_Spectrum_Disorder_Screening_and_Management.6.aspx
- Dunn, K., Rydzewska, E., MacIntyre, C., Rintoul, J., & Cooper, S.-A. (2019). The prevalence and general health status of people with intellectual disabilities and autism co-occurring together: A total population study: Co-occurring intellectual disabilities and autism. *Journal of Intellectual Disability Research*, 63(4), 277-285. <https://doi.org/10.1111/jir.12573>
- Dunn, T. J., Baguley, T., & Brunsden, V. (2014). From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation. *British Journal of Psychology*, 105(3), 399-412. <https://doi.org/10.1111/bjop.12046>
- Duvall, S., Armstrong, K., Shahabuddin, A., Grantz, C., Fein, D., & Lord, C. (2022). A road map for identifying autism spectrum disorder: Recognizing and evaluating characteristics that should raise red or “pink” flags to guide accurate differential diagnosis. *The Clinical Neuropsychologist*, 36(5), 1172-1207. <https://doi.org/10.1080/13854046.2021.1921276>

- Eaves, L. C., Ho, H. H., & Eaves, D. M. (1994). Subtypes of autism by cluster analysis. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 24(1), 3-22. <https://doi.org/10.1007/BF02172209>
- Ecker, C., Bookheimer, S. Y., & Murphy, D. G. M. (2015). Neuroimaging in autism spectrum disorder: Brain structure and function across the lifespan. *The Lancet Neurology*, 14(11), 1121-1134. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(15\)00050-2](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(15)00050-2)
- Ecker, C., Schmeisser, M. J., Loth, E., & Murphy, D. G. (2017). Neuroanatomy and Neuropathology of Autism Spectrum Disorder in Humans. *Advances in Anatomy, Embryology, and Cell Biology*, 224, 27-48. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52498-6_2
- Eisinga, R., Grotenhuis, M. te, & Pelzer, B. (2013). The reliability of a two-item scale: Pearson, Cronbach, or Spearman-Brown? *International Journal of Public Health*, 58(4), 637-642. <https://doi.org/10.1007/s00038-012-0416-3>
- El Achkar, C. M., & Spence, S. J. (2015). Clinical characteristics of children and young adults with co-occurring autism spectrum disorder and epilepsy. *Epilepsy & Behavior*, 47, 183-190. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2014.12.022>
- Elosua, P. (2003). Sobre la validez de los tests. *Psicothema*, 15(2), 315-321. Redalyc.
- Escurra, L. M. (1988). Cuantificación de la validez de contenido por criterio de jueces. *Revista de Psicología*, 6(1-2), 103-111. <https://doi.org/10.18800/psico.198801-02.008>
- Ewen, J. B., Marvin, A. R., Law, K., & Lipkin, P. H. (2019). Epilepsy and Autism Severity: A Study of 6,975 Children. *Autism Research*, 12(8), 1251-1259. <https://doi.org/10.1002/aur.2132>
- Folstein, S., & Rutter, M. (1977). Infantile autism: A genetic study of 21 twin pairs. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines*, 18(4), 297-321. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1977.tb00443.x>
- Fombonne, E., Marcin, C., Manero, A. C., Bruno, R., Diaz, C., Villalobos, M., Ramsay, K., & Nealy, B. (2016). Prevalence of Autism Spectrum Disorders in Guanajuato, Mexico: The Leon survey. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 46(5), 1669-1685. <https://doi.org/10.1007/s10803-016-2696-6>

- Freiberg Hoffmann, A., Stover, J. B., De la Iglesia, G., & Fernández Liporace, M. (2013).
Correlaciones policóricas y tetracóricas en estudios factoriales exploratorios y confirmatorios.
Ciencias Psicológicas, 151-164. <https://doi.org/10.22235/cp.v7i1.1057>
- Frith, U. (2003). *Autism: Explaining the enigma* (2nd ed). Blackwell Pub.
- Frith, U., & Happé, F. (1994). Autism: Beyond “theory of mind”. *Cognition*, 50(1-3), 115-132.
[https://doi.org/10.1016/0010-0277\(94\)90024-8](https://doi.org/10.1016/0010-0277(94)90024-8)
- Gabbay-Dizdar, N., Ilan, M., Meiri, G., Faroy, M., Michaelovski, A., Flusser, H., Menashe, I., Koller, J., Zachor, D. A., & Dinstein, I. (2022). Early diagnosis of autism in the community is associated with marked improvement in social symptoms within 1–2 years. *Autism*, 26(6), 1353-1363. <https://doi.org/10.1177/13623613211049011>
- Gadow, K. D., DeVincent, C. J., Siegal, V. I., Olvet, D. M., Kibria, S., Kirsch, S. F., & Hatchwell, E. (2013). Allele-specific associations of 5-HTTLPR/rs25531 with ADHD and autism spectrum disorder. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 40, 292-297.
<https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2012.10.019>
- Garrabé de Lara, J. (2012). El autismo. Historia y clasificaciones. *Salud Mental*; Vol. 35, No. 3 (2012): *Salud Mental*.
http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/1478
- Garrido, D., Carballo, G., Artis, J., & Garcia-Retamero, R. (2018). Timing of Parents’ Concerns Related to Autism Spectrum Disorder and its Diagnosis: A Mediation Analysis. *The Spanish Journal of Psychology*, 21, E59. <https://doi.org/10.1017/sjp.2018.64>
- Gempp, R., & Saiz, J. L. (2014). El coeficiente K2 de Livingston y la fiabilidad de una decisión dicotómica en un test psicológico. *Universitas Psychologica*, 13(1), 217-226.
<https://doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-1.eckl>
- Ghaziuddin, M., & Ghaziuddin, N. (2020). Bipolar Disorder and Psychosis in Autism. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 29(3), 433-441.
<https://doi.org/10.1016/j.chc.2020.02.004>

- Green, S. B., & Yang, Y. (2009a). Reliability of Summed Item Scores Using Structural Equation Modeling: An Alternative to Coefficient Alpha. *Psychometrika*, 74(1), 155-167.
<https://doi.org/10.1007/s11336-008-9099-3>
- Green, S. B., & Yang, Y. (2009b). Commentary on Coefficient Alpha: A Cautionary Tale. *Psychometrika*, 74(1), 121-135. <https://doi.org/10.1007/s11336-008-9098-4>
- Guo, C., Luo, M., Wang, X., Huang, S., Meng, Z., Shao, J., Zhang, X., Shao, Z., Wu, J., Robins, D. L., & Jing, J. (2019). Reliability and Validity of the Chinese Version of Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up (M-CHAT-R/F). *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(1), 185-196. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3682-y>
- Haar, S., Berman, S., Behrmann, M., & Dinstein, I. (2016). Anatomical Abnormalities in Autism? *Cerebral Cortex*, 26(4), 1440-1452. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhu242>
- Hallmayer, J., Cleveland, S., Torres, A., Phillips, J., Cohen, B., Torigoe, T., Miller, J., Fedele, A., Collins, J., Smith, K., Lotspeich, L., Croen, L. A., Ozonoff, S., Lajonchere, C., Grether, J. K., & Risch, N. (2011). Genetic heritability and shared environmental factors among twin pairs with autism. *Archives of General Psychiatry*, 68(11), 1095-1102. PubMed.
<https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.76>
- Harris, S. L., & Handleman, J. S. (2000). Age and IQ at Intake as Predictors of Placement for Young Children with Autism: A Four- to Six-Year Follow-Up. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 30(2), 137-142. <https://doi.org/10.1023/A:1005459606120>
- Heidgerken, A. D., Geffken, G., Modi, A., & Frakey, L. (2005). A Survey of Autism Knowledge in a Health Care Setting. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 35(3), 323-330.
<https://doi.org/10.1007/s10803-005-3298-x>
- Hervas, A., & Rueda, I. (2018). [Conduct disorders in autism spectrum disorders]. *Revista De Neurologia*, 66(S01), S31-S38.
- Hidalgo, D. (2016). *Propiedades psicométricas del Cuestionario Modificado de Autismo en la Infancia (M-CHAT) en dos instituciones educativas para un diagnóstico precoz de autismo*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana Cayetano Heredia].
<https://repositorio.upch.edu.pe/handle/20.500.12866/618>

- Hobson, R. P. (1989). Beyond cognition: A theory of autism. En *Autism: Nature, diagnosis, and treatment*. (pp. 22-48). Guilford Press.
- Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika*, 30(2), 179-185. <https://doi.org/10.1007/BF02289447>
- Hosozawa, M., Sacker, A., & Cable, N. (2021). Timing of diagnosis, depression and self-harm in adolescents with autism spectrum disorder. *Autism*, 25(1), 70-78.
<https://doi.org/10.1177/1362361320945540>
- Hossain, M. M., Khan, N., Sultana, A., Ma, P., McKyer, E. L. J., Ahmed, H. U., & Purohit, N. (2020). Prevalence of comorbid psychiatric disorders among people with autism spectrum disorder: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *Psychiatry Research*, 287, 112922. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112922>
- Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1-55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- Hughes, C., Russell, J., & Robbins, T. W. (1994). Evidence for executive dysfunction in autism. *Neuropsychologia*, 32(4), 477-492. [https://doi.org/10.1016/0028-3932\(94\)90092-2](https://doi.org/10.1016/0028-3932(94)90092-2)
- Huynh, H. (1976). On the reliability of decisions in domain-referenced testing. *Journal of Educational Measurement*, 13(4), 253-264. <https://doi.org/10.1111/j.1745-3984.1976.tb00016.x>
- Hyman, S. L., Levy, S. E., Myers, S. M., Council on Children with Disabilities, Section on Developmental and Behavioral Pediatrics, Kuo, D. Z., Apkon, S., Davidson, L. F., Ellerbeck, K. A., Foster, J. E. A., Noritz, G. H., Leppert, M. O., Saunders, B. S., Stille, C., Yin, L., Weitzman, C. C., Childers, D. O., Levine, J. M., Peralta-Carcelen, A. M., Poon, J. K., ... Bridgemohan, C. (2020). Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. *Pediatrics*, 145(1), e20193447.
<https://doi.org/10.1542/peds.2019-3447>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2014). *Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012*.

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1171/ENEDIS%202012%20-%20COMPLETO.pdf

- Jensen, K., Noazin, S., Bitterfeld, L., Carcelen, A., Vargas-Cuentas, N. I., Hidalgo, D., Valenzuela, A., Roman-Gonzalez, A., Krebs, C., Clement, V., Nolan, C., Barrientos, F., Mendoza, A. K., Noriega-Donis, P., Palacios, C., Ramirez, A., Vittet, M., Hafeez, E., Torres-Viso, M., ... On behalf of the Autism Working Group in Peru. (2021). Autism Detection in Children by Combined Use of Gaze Preference and the M-CHAT-R in a Resource-Scarce Setting. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 51(3), 994-1006. <https://doi.org/10.1007/s10803-021-04878-0>
- Jentink, J., Loane, M. A., Dolk, H., Barisic, I., Garne, E., Morris, J. K., de Jong-van den Berg, L. T. W., & EUROCAT Antiepileptic Study Working Group. (2010). Valproic acid monotherapy in pregnancy and major congenital malformations. *The New England Journal of Medicine*, 362(23), 2185-2193. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa0907328>
- Johnson, C. N., Ramphal, B., Koe, E., Raudales, A., Goldsmith, J., & Margolis, A. E. (2021). Cognitive correlates of autism spectrum disorder symptoms. *Autism Research*, 14(11), 2405-2411. <https://doi.org/10.1002/aur.2577>
- Johnson, C. P., Myers, S. M., & American Academy of Pediatrics Council on Children With Disabilities. (2007). Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders. *Pediatrics*, 120(5), 1183-1215. <https://doi.org/10.1542/peds.2007-2361>
- Johnston, K., Dittner, A., Bramham, J., Murphy, C., Knight, A., & Russell, A. (2013). Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms in Adults with Autism Spectrum Disorders: ADHD symptoms in adult ASD. *Autism Research*, 6(4), 225-236. <https://doi.org/10.1002/aur.1283>
- Jokiranta-Olkonien, E., Gyllenberg, D., Sucksdorff, D., Suominen, A., Kronström, K., Chudal, R., & Sourander, A. (2021). Risk for Premature Mortality and Intentional Self-harm in Autism Spectrum Disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 51(9), 3098-3108. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04768-x>
- Joseph, R. M., O'Shea, T. M., Allred, E. N., Heeren, T., Hirtz, D., Paneth, N., Leviton, A., & Kuban, K. C. K. (2017). Prevalence and associated features of autism spectrum disorder in extremely

- low gestational age newborns at age 10 years: Prevalence of ASD among ELGANs. *Autism Research*, 10(2), 224-232. <https://doi.org/10.1002/aur.1644>
- Joshi, G., Biederman, J., Petty, C., Goldin, R. L., Furtak, S. L., & Wozniak, J. (2013). Examining the comorbidity of bipolar disorder and autism spectrum disorders: A large controlled analysis of phenotypic and familial correlates in a referred population of youth with bipolar I disorder with and without autism spectrum disorders. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 74(6), 578-586. <https://doi.org/10.4088/JCP.12m07392>
- Jumah, F., Ghannam, M., Jaber, M., Adeeb, N., & Tubbs, R. S. (2016). Neuroanatomical variation in autism spectrum disorder: A comprehensive review: Neuroanatomical Variation in Autism Spectrum Disorder. *Clinical Anatomy*, 29(4), 454-465. <https://doi.org/10.1002/ca.22717>
- Kanne, S. M., & Mazurek, M. O. (2011). Aggression in Children and Adolescents with ASD: Prevalence and Risk Factors. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 41(7), 926-937. <https://doi.org/10.1007/s10803-010-1118-4>
- Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. *Nervous child*, 2(3), 217-250.
- Kaplan, Y. C., Keskin-Arslan, E., Acar, S., & Sozmen, K. (2017). Maternal SSRI discontinuation, use, psychiatric disorder and the risk of autism in children: A meta-analysis of cohort studies. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 83(12), 2798-2806. <https://doi.org/10.1111/bcp.13382>
- Kenworthy, L., Anthony, L. G., Naiman, D. Q., Cannon, L., Wills, M. C., Luong-Tran, C., Werner, M. A., Alexander, K. C., Strang, J., Bal, E., Sokoloff, J. L., & Wallace, G. L. (2014). Randomized controlled effectiveness trial of executive function intervention for children on the autism spectrum. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55(4), 374-383. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12161>
- Khowaja, M. K., Hazzard, A. P., & Robins, D. L. (2015). Sociodemographic barriers to early detection of autism: Screening and evaluation using the M-CHAT, M-CHAT-R, and Follow-Up. *Journal of autism and developmental disorders*, 45(6), 1797-1808. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2339-8>

- Kim, J. Y., Son, M. J., Son, C. Y., Radua, J., Eisenhut, M., Gressier, F., Koyanagi, A., Carvalho, A. F., Stubbs, B., Solmi, M., Rais, T. B., Lee, K. H., Kronbichler, A., Dragioti, E., Shin, J. I., & Fusar-Poli, P. (2019). Environmental risk factors and biomarkers for autism spectrum disorder: An umbrella review of the evidence. *The Lancet. Psychiatry*, 6(7), 590-600. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(19\)30181-6](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30181-6)
- Kim, S. H., Bal, V. H., Benrey, N., Choi, Y. B., Guthrie, W., Colombi, C., & Lord, C. (2018). Variability in Autism Symptom Trajectories Using Repeated Observations From 14 to 36 Months of Age. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 57(11), 837-848.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2018.05.026>
- Kirsch, A. C., Huebner, A. R. S., Mehta, S. Q., Howie, F. R., Weaver, A. L., Myers, S. M., Voigt, R. G., & Katusic, S. K. (2020). Association of Comorbid Mood and Anxiety Disorders With Autism Spectrum Disorder. *JAMA Pediatrics*, 174(1), 63-70. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2019.4368>
- Kissin, D. M., Zhang, Y., Boulet, S. L., Fountain, C., Bearman, P., Schieve, L., Yeargin-Allsopp, M., & Jamieson, D. J. (2015). Association of assisted reproductive technology (ART) treatment and parental infertility diagnosis with autism in ART-conceived children. *Human Reproduction*, 30(2), 454-465. <https://doi.org/10.1093/humrep/deu338>
- Kleinman, J. M., Robins, D. L., Ventola, P. E., Pandey, J., Boorstein, H. C., Esser, E. L., Wilson, L. B., Rosenthal, M. A., Sutera, S., Verbalis, A. D., Barton, M., Hodgson, S., Green, J., Dumont-Mathieu, T., Volkmar, F., Chawarska, K., Klin, A., & Fein, D. (2008). The Modified Checklist for Autism in Toddlers: A Follow-up Study Investigating the Early Detection of Autism Spectrum Disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 38(5), 827-839. <https://doi.org/10.1007/s10803-007-0450-9>
- Klin, A., Klaiman, C., & Jones, W. (2015). Reducing age of autism diagnosis: Developmental social neuroscience meets public health challenge. *Revista de Neurologia*, 60 Suppl 1(0), S3-S11. PubMed.

- Kölves, K., Fitzgerald, C., Nordentoft, M., Wood, S. J., & Erlangsen, A. (2021). Assessment of Suicidal Behaviors Among Individuals With Autism Spectrum Disorder in Denmark. *JAMA Network Open*, 4(1), e2033565. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.33565>
- Krieger, I., Grossman-Giron, A., Comaneshter, D., Weinstein, O., Kridin, K., Cohen, A. D., & Tzur Bitan, D. (2021). The co-occurrence of autistic spectrum disorder and schizophrenia: A nationwide population-based study. *Journal of Psychiatric Research*, 138, 280-283. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.04.012>
- Lai, M.-C., Kasse, C., Besney, R., Bonato, S., Hull, L., Mandy, W., Szatmari, P., & Ameis, S. H. (2019). Prevalence of co-occurring mental health diagnoses in the autism population: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 6(10), 819-829. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(19\)30289-5](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30289-5)
- Ley general de la persona con discapacidad, Pub. L. No. 29973, 104 (2017). <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/534697/LEY%2029973%20Y%20SU%20REGLAMENTO.pdf.pdf>
- Li, W.-Q., Liu, X., Dai, Y., & Cheng, Q. (2018). [Age of diagnosis of autism spectrum disorder in children and factors influencing the age of diagnosis]. *Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi = Chinese Journal of Contemporary Pediatrics*, 20(10), 799-803.
- Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., & Tomás-Marco, I. (2014a). El análisis factorial exploratorio de los ítems: Una guía práctica, revisada y actualizada. *Anales de Psicología / Annals of Psychology*, 30(3), 1151-1169. <https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.199361>
- Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., & Tomás-Marco, I. (2014b). El análisis factorial exploratorio de los ítems: Una guía práctica, revisada y actualizada. *Anales de Psicología*, 30(3), 1151-1169. <https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.199361>
- Lord, C., Charman, T., Havdahl, A., Carbone, P., Anagnostou, E., Boyd, B., Carr, T., de Vries, P. J., Dissanayake, C., Divan, G., Freitag, C. M., Gotelli, M. M., Kasari, C., Knapp, M., Mundy, P., Plank, A., Scahill, L., Servili, C., Shattuck, P., ... McCauley, J. B. (2022). The Lancet

- Commission on the future of care and clinical research in autism. *The Lancet*, 399(10321), 271-334. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01541-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01541-5)
- Lord, C., Luyster, R. J., Gotham, K., & Guthrie, W. (2015). *ADOS-2 Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo—2 Manual (Parte II): Módulo T* (T. Luque, adaptadora). TEA Ediciones.
- Lord, C., Rutter, M., DiLavore, P. C., Risi, S., Gotham, K., & Bishop, S. L. (2015). *ADOS-2 Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo—2 Manual (Parte I): Módulos 1-4* (T. Luque, adaptadora). TEA Ediciones.
- Lorenzo-Seva, U., Timmerman, M. E., & Kiers, H. A. L. (2011). The Hull Method for Selecting the Number of Common Factors. *Multivariate Behavioral Research*, 46(2), 340-364. <https://doi.org/10.1080/00273171.2011.564527>
- Maenner, M. J., Rice, C. E., Arneson, C. L., Cunniff, C., Schieve, L. A., Carpenter, L. A., Van Naarden Braun, K., Kirby, R. S., Bakian, A. V., & Durkin, M. S. (2014). Potential impact of DSM-5 criteria on autism spectrum disorder prevalence estimates. *JAMA Psychiatry*, 71(3), 292-300. PubMed. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.3893>
- Magán-Maganto, M., Canal-Bedia, R., Hernández-Fabián, A., Bejarano-Martín, Á., Fernández-Álvarez, C. J., Martínez-Velarte, M., Martín-Cilleros, M. V., Flores-Robaina, N., Roeyers, H., & Posada de la Paz, M. (2020). Spanish Cultural Validation of the Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 50(7), 2412-2423. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3777-5>
- Malhi, P., & Sankhyani, N. (2021). Intentional Self Harm in Children with Autism. *The Indian Journal of Pediatrics*, 88(2), 158-160. <https://doi.org/10.1007/s12098-020-03276-1>
- Mamani, L. (2018). *Detección de signos de alarma del trastorno del espectro autista en niños menores de 36 meses*, C.S. San Francisco, Tacna – 2017 [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann]. <http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/3289>
- Mandy, W., Wang, A., Lee, I., & Skuse, D. (2017). Evaluating social (pragmatic) communication disorder. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(10), 1166-1175. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12785>

- Manouilenko, I., & Bejerot, S. (2015). Sukhareva-Prior to Asperger and Kanner. *Nordic Journal of Psychiatry*, 69(6), 479-482. <https://doi.org/10.3109/08039488.2015.1005022>
- Marsh, H. W., Guo, J., Dicke, T., Parker, P. D., & Craven, R. G. (2020). Confirmatory Factor Analysis (CFA), Exploratory Structural Equation Modeling (ESEM), and Set-ESEM: Optimal Balance Between Goodness of Fit and Parsimony. *Multivariate Behavioral Research*, 55(1), 102-119. <https://doi.org/10.1080/00273171.2019.1602503>
- May, T., Brignell, A., & Williams, K. (2021). Parent-reported Autism Diagnostic Stability and Trajectories in the Longitudinal Study of Australian Children. *Autism Research: Official Journal of the International Society for Autism Research*, 14(4), 773-786. <https://doi.org/10.1002/aur.2470>
- McDonald, R. P. (1999). *Test Theory: A Unified Treatment* (0 ed.). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781410601087>
- McDonnell, C. G., DeLucia, E. A., Hayden, E. P., Penner, M., Curcin, K., Anagnostou, E., Nicolson, R., Kelley, E., Georgiades, S., Liu, X., & Stevenson, R. A. (2021). Sex Differences in Age of Diagnosis and First Concern among Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology: The Official Journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53*, 50(5), 645-655. <https://doi.org/10.1080/15374416.2020.1823850>
- Meador, K. J., Baker, G. A., Browning, N., Cohen, M. J., Bromley, R. L., Clayton-Smith, J., Kalayjian, L. A., Kanner, A., Liporace, J. D., Pennell, P. B., Privitera, M., Loring, D. W., & NEAD Study Group. (2013). Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): A prospective observational study. *The Lancet. Neurology*, 12(3), 244-252. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(12\)70323-X](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(12)70323-X)
- Meador, K., Reynolds, M. W., Crean, S., Fahrbach, K., & Probst, C. (2008). Pregnancy outcomes in women with epilepsy: A systematic review and meta-analysis of published pregnancy registries and cohorts. *Epilepsy Research*, 81(1), 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2008.04.022>

- Miller, L. E., Dai, Y. G., Fein, D. A., & Robins, D. L. (2021). Characteristics of toddlers with early versus later diagnosis of autism spectrum disorder. *Autism*, 25(2), 416-428.
<https://doi.org/10.1177/1362361320959507>
- Resolución Ministerial N° 166-2020-MINSA, Pub. L. No. 166-2020 (2020).
<https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/466166-166-2020-minsa>
- Montero, I., & León, O. G. (2007). A guide for naming research studies in psychology. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 7(3), 847-862.
- Montiel-Nava, C., Chacín, J. A., & González-Ávila, Z. (2017). Age of diagnosis of autism spectrum disorder in Latino children: The case of Venezuelan children. *Autism: The International Journal of Research and Practice*, 21(5), 573-580.
<https://doi.org/10.1177/1362361317701267>
- Montiel-Nava, C., & Peña, J. A. (2008). Epidemiological findings of pervasive developmental disorders in a Venezuelan study. *Autism: The International Journal of Research and Practice*, 12(2), 191-202. <https://doi.org/10.1177/1362361307086663>
- Mouga, S., Café, C., Almeida, J., Marques, C., Duque, F., & Oliveira, G. (2016). Intellectual Profiles in the Autism Spectrum and Other Neurodevelopmental Disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 46(9), 2940-2955. <https://doi.org/10.1007/s10803-016-2838-x>
- Mpaka, D. M., E-Andjafono, D. L., Ndjukendi, A. O., Mankubu N'situ, A., Kinsala, S. Y., Mukau, J. E., Ngoma, V. M., Kashala-Abotenes, E., Ma-Miezi-Mampunza, S., Vogels, A., & Steyaert, J. (2016). Prevalence and comorbidities of autism among children referred to the outpatient clinics for neurodevelopmental disorders. *Pan African Medical Journal*, 25.
<https://doi.org/10.11604/pamj.2016.25.82.4151>
- Mundy, P., & Sigman, M. (1989). The theoretical implications of joint-attention deficits in autism. *Development and Psychopathology*, 1(3), 173-183.
<https://doi.org/10.1017/S0954579400000365>
- Munesue, T., Ono, Y., Mutoh, K., Shimoda, K., Nakatani, H., & Kikuchi, M. (2008). High prevalence of bipolar disorder comorbidity in adolescents and young adults with high-functioning autism

- spectrum disorder: A preliminary study of 44 outpatients. *Journal of Affective Disorders*, 111(2-3), 170-175. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2008.02.015>
- Muñiz, J. (2018). *Introducción a la Psicometría*. Difusora Larousse - Ediciones Pirámide.
<https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5757067>
- Muñiz, J., Elosua, P., & Hambleton, R. K. (2013). Directrices para la traducción y adaptación de los tests: Segunda edición. *Psicothema*, 25.2, 151-157.
<https://doi.org/10.7334/psicothema2013.24>
- Nestler, S. (2013). A Monte Carlo study comparing PIV, ULS and DWLS in the estimation of dichotomous confirmatory factor analysis: *Dichotomous confirmatory factor analysis*. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 66(1), 127-143.
<https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.2012.02044.x>
- Oliver, C., Licence, L., & Richards, C. (2017). Self-injurious behaviour in people with intellectual disability and autism spectrum disorder. *Current Opinion in Psychiatry*, 30(2), 97-101.
<https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000313>
- Ota, T., Iida, J., Okazaki, K., Ishida, R., Takahashi, M., Okamura, K., Yamamuro, K., Kishimoto, N., Kimoto, S., Yasuda, Y., Hashimoto, R., Makinodan, M., & Kishimoto, T. (2020). Delayed prefrontal hemodynamic response associated with suicide risk in autism spectrum disorder. *Psychiatry Research*, 289, 112971. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112971>
- Ozonoff, S., Strayer, D. L., McMahon, W. M., & Filloux, F. (1994). Executive function abilities in autism and Tourette syndrome: An information processing approach. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines*, 35(6), 1015-1032.
<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1994.tb01807.x>
- Pan, P.-Y., Bölte, S., Kaur, P., Jamil, S., & Jonsson, U. (2021). Neurological disorders in autism: A systematic review and meta-analysis. *Autism: The International Journal of Research and Practice*, 25(3), 812-830. <https://doi.org/10.1177/1362361320951370>
- Pardo, A., San Martín, R., & Ruiz, M. A. (2010). Modelos de ecuaciones estructurales. *Papeles del Psicólogo*, 31(1), 34-45. Redalyc.

- Pennington, B. F., & Ozonoff, S. (1996). Executive Functions and Developmental Psychopathology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 37(1), 51-87. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1996.tb01380.x>
- Pérez, E., & Medrano, L. (2016). Análisis factorial exploratorio: Bases conceptuales y metodológicas. *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*, 2(1). <https://doi.org/10.32348/1852.4206.v2.n1.15924>
- Porras Roque, M. S., Vargas Salcedo, M. L., Paniagua Nina, A. L., Cormilluni Layme, M. E., Ticona Choqueña, E. D. R., Usecca Ramos, A. E., & Cárdenas Quispe, W. M. (2019). Propuesta de aplicación de la herramienta M-CHAT (Cuestionario de Autismo en la Infancia-Modificado) en el control de crecimiento y desarrollo y su relacion con la deteccion precoz de transtorno del espectro autista en niños de 18,24 y 30 meses. *Revista Médica Basadrina*, 11(2), 30-36. <https://doi.org/10.33326/26176068.2017.2.621>
- R Core Team. (2020). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>.
- Rai, D., Culpin, I., Heuvelman, H., Magnusson, C. M. K., Carpenter, P., Jones, H. J., Emond, A. M., Zammit, S., Golding, J., & Pearson, R. M. (2018). Association of Autistic Traits With Depression From Childhood to Age 18 Years. *JAMA Psychiatry*, 75(8), 835-843. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2018.1323>
- Raykov, T. (2001). Bias of Coefficient afor Fixed Congeneric Measures with Correlated Errors. *Applied Psychological Measurement*, 25(1), 69-76. <https://doi.org/10.1177/01466216010251005>
- Rengifo, L., & Cano, C. (2021). Características de la atención de personas con Trastornos del Espectro Autista en un hospital del Perú. *Diagnóstico*, 60(3), 134-139. <https://doi.org/10.33734/diagnostico.v60i3.301>
- Robins, D. L., Casagrande, K., Barton, M., Chen, C.-M. A., Dumont-Mathieu, T., & Fein, D. (2014). Validation of the modified checklist for Autism in toddlers, revised with follow-up (M-CHAT-R/F). *Pediatrics*, 133(1), 37-45. <https://doi.org/10.1542/peds.2013-1813>

- Robins, D. L., Fein, D., Barton, M. L., & Green, J. A. (2001). The Modified Checklist for Autism in Toddlers: An initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 31(2), 131-144. <https://doi.org/10.1023/A:1010738829569>
- Rogers, S. J., & Pennington, B. F. (1991). A theoretical approach to the deficits in infantile autism. *Development and Psychopathology*, 3(2), 137-162. <https://doi.org/10.1017/S0954579400000043>
- Rommelse, N., Langerak, I., van der Meer, J., de Bruijn, Y., Staal, W., Oerlemans, A., & Buitelaar, J. (2015). Intelligence May Moderate the Cognitive Profile of Patients with ASD. *PLOS ONE*, 10(10), e0138698. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138698>
- Ronald, A., Happé, F., Bolton, P., Butcher, L. M., Price, T. S., Wheelwright, S., Baron-Cohen, S., & Plomin, R. (2006). Genetic heterogeneity between the three components of the autism spectrum: A twin study. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 45(6), 691-699. <https://doi.org/10.1097/01.chi.0000215325.13058.9d>
- Rondeau, E., Klein, L. S., Masse, A., Bodeau, N., Cohen, D., & Guilé, J.-M. (2011). Is pervasive developmental disorder not otherwise specified less stable than autistic disorder? A meta-analysis. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 41(9), 1267-1276. <https://doi.org/10.1007/s10803-010-1155-z>
- Rosenberg, R. E., Law, J. K., Yenokyan, G., McGready, J., Kaufmann, W. E., & Law, P. A. (2009). Characteristics and Concordance of Autism Spectrum Disorders Among 277 Twin Pairs. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 163(10), 907. <https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2009.98>
- Russell, J., Jarrold, C., & Hood, B. (1999). Two intact executive capacities in children with autism: Implications for the core executive dysfunctions in the disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 29(2), 103-112. <https://doi.org/10.1023/a:1023084425406>
- Russell, J., Saltmarsh, R., & Hill, E. (1999). What do executive factors contribute to the failure on false belief tasks by children with autism? *Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines*, 40(6), 859-868.

- Rutter, M., Le Couteur, A., & Lord, C. (2011). *ADI-R: Entrevista para el diagnóstico del autismo revisada: Manual* (Cordero, A., Nanclares, V. y Santamaría, P. Adaptadores). TEA.
- Rutter, M., & Schopler, E. (1987). Autism and pervasive developmental disorders: Concepts and diagnostic issues. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 17(2), 159-186.
<https://doi.org/10.1007/BF01495054>
- Rydzewska, E., Hughes-McCormack, L. A., Gillberg, C., Henderson, A., MacIntyre, C., Rintoul, J., & Cooper, S.-A. (2019). Prevalence of sensory impairments, physical and intellectual disabilities, and mental health in children and young people with self/proxy-reported autism: Observational study of a whole country population. *Autism*, 23(5), 1201-1209.
<https://doi.org/10.1177/1362361318791279>
- Salari, N., Rasoulpoor, S., Rasoulpoor, S., Shohaimi, S., Jafarpour, S., Abdoli, N., Khaledi-Paveh, B., & Mohammadi, M. (2022). The global prevalence of autism spectrum disorder: A comprehensive systematic review and meta-analysis. *Italian Journal of Pediatrics*, 48(1), 112. <https://doi.org/10.1186/s13052-022-01310-w>
- Sandbank, M., Bottema-Beutel, K., Crowley, S., Cassidy, M., Dunham, K., Feldman, J. I., Crank, J., Albarran, S. A., Raj, S., Mahbub, P., & Woynaroski, T. G. (2020). Project AIM: Autism intervention meta-analysis for studies of young children. *Psychological Bulletin*, 146(1), 1-29.
<https://doi.org/10.1037/bul0000215>
- Sapmaz, D., Baykal, S., & Akbaş, S. (2018). The Clinical Features of Comorbid Pediatric Bipolar Disorder in Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 48(8), 2800-2808. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3541-x>
- Schalbroeck, R., Termorshuizen, F., Visser, E., van Amelsvoort, T., & Selten, J. P. (2019). Risk of non-affective psychotic disorder or bipolar disorder in autism spectrum disorder: A longitudinal register-based study in the Netherlands. *Psychological Medicine*, 49(15), 2543-2550. <https://doi.org/10.1017/S0033291718003483>
- Schreibman, L., Dawson, G., Stahmer, A. C., Landa, R., Rogers, S. J., McGee, G. G., Kasari, C., Ingersoll, B., Kaiser, A. P., Bruinsma, Y., McNerney, E., Wetherby, A., & Halladay, A. (2015). Naturalistic Developmental Behavioral Interventions: Empirically Validated

- Treatments for Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 45(8), 2411-2428. <https://doi.org/10.1007/s10803-015-2407-8>
- Sestan, N., & State, M. W. (2018). Lost in Translation: Traversing the Complex Path from Genomics to Therapeutics in Autism Spectrum Disorder. *Neuron*, 100(2), 406-423. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.10.015>
- Sher, D. A., & Gibson, J. L. (2021). Pioneering, prodigious and perspicacious: Grunya Efimovna Sukhareva's life and contribution to conceptualising autism and schizophrenia. *European Child & Adolescent Psychiatry*. <https://doi.org/10.1007/s00787-021-01875-7>
- Shrestha, R., Dissanayake, C., & Barbaro, J. (2019). Age of Diagnosis of Autism Spectrum Disorder in Nepal. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(6), 2258-2267. <https://doi.org/10.1007/s10803-019-03884-7>
- Sieber, J. E., & Tolich, M. (2013). *Planning ethically responsible research* (2nd ed). SAGE.
- Siegel, B., Vukicevic, J., Elliott, G. R., & Kraemer, H. C. (1989). The Use of Signal Detection Theory to Assess DSM-III-R Criteria for Autistic Disorder. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 28(4), 542-548. <https://doi.org/10.1097/00004583-198907000-00013>
- Sijtsma, K. (2009). On the Use, the Misuse, and the Very Limited Usefulness of Cronbach's Alpha. *Psychometrika*, 74(1), 107-120. <https://doi.org/10.1007/s11336-008-9101-0>
- Simonoff, E., Pickles, A., Charman, T., Chandler, S., Loucas, T., & Baird, G. (2008). Psychiatric disorders in children with autism spectrum disorders: Prevalence, comorbidity, and associated factors in a population-derived sample. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 47(8), 921-929. <https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e318179964f>
- Song, X.-K., Lee, C., & So, W.-C. (2022). Examining Phenotypical Heterogeneity in Language Abilities in Chinese-Speaking Children with Autism: A Naturalistic Sampling Approach. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 52(5), 1908-1919. <https://doi.org/10.1007/s10803-021-05104-7>

- Steenfeldt-Kristensen, C., Jones, C. A., & Richards, C. (2020). The Prevalence of Self-injurious Behaviour in Autism: A Meta-analytic Study. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 50(11), 3857-3873. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04443-1>
- Stickley, A., Shirama, A., Kitamura, S., Kamio, Y., Takahashi, H., Saito, A., Haraguchi, H., Kumazaki, H., Mishima, K., & Sumiyoshi, T. (2021). Attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms and sleep problems in preschool children: The role of autistic traits. *Sleep Medicine*, 83, 214-221. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.04.037>
- Strasser, L., Downes, M., Kung, J., Cross, J. H., & De Haan, M. (2018). Prevalence and risk factors for autism spectrum disorder in epilepsy: A systematic review and meta-analysis. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 60(1), 19-29. <https://doi.org/10.1111/dmcn.13598>
- Sunita, & Bilszta, J. L. (2013). Early identification of autism: A comparison of the Checklist for Autism in Toddlers and the Modified Checklist for Autism in Toddlers: Early identification of autism. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 49(6), 438-444. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1754.2012.02558.x>
- Syriopoulou- Delli, C. K., & Papaefstathiou, E. (2020). Review of cluster analysis of phenotypic data in Autism Spectrum Disorders: Distinct subtypes or a severity gradient model? *International Journal of Developmental Disabilities*, 66(1), 13-21. <https://doi.org/10.1080/20473869.2018.1542561>
- Taniai, H., Nishiyama, T., Miyachi, T., Imaeda, M., & Sumi, S. (2008). Genetic influences on the broad spectrum of autism: Study of proband-ascertained twins. *American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics: The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics*, 147B(6), 844-849. <https://doi.org/10.1002/ajmg.b.30740>
- Thapar, A., & Rutter, M. (2021). Genetic Advances in Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 51(12), 4321-4332. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04685-z>
- The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. (1979). *The Belmont Report Ethical Principles and Guidelines for the Protection of*

- Human Subjects of Research*. <https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/index.html>
- Thomas, H. R., Rooney, T., Cohen, M., Bishop, S. L., Lord, C., & Kim, S. H. (2021). Spontaneous Expressive Language Profiles in a Clinically Ascertained Sample of Children With Autism Spectrum Disorder. *Autism Research: Official Journal of the International Society for Autism Research*, 14(4), 720-732. <https://doi.org/10.1002/aur.2408>
- Tomás, I., Hernández, A., Ferreres, A., & Lloret, S. (2017). The exploratory factor analysis of items: Guided analysis based on empirical data and software. *Anales de Psicología*, 33(2), 417-432. Redalyc.
- Tonnissen, B. L., Boan, A. D., Bradley, C. C., Charles, J., Cohen, A., & Carpenter, L. A. (2016). Prevalence of Autism Spectrum Disorders Among Children With Intellectual Disability. *American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities*, 121(6), 487-500. <https://doi.org/10.1352/1944-7558-121.6.487>
- Turcotte, P., Mathew, M., Shea, L. L., Brusilovskiy, E., & Nonnemacher, S. L. (2016). Service Needs Across the Lifespan for Individuals with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 46(7), 2480-2489. <https://doi.org/10.1007/s10803-016-2787-4>
- van Rooij, D., Anagnostou, E., Arango, C., Auzias, G., Behrmann, M., Busatto, G. F., Calderoni, S., Daly, E., Deruelle, C., Di Martino, A., Dinstein, I., Duran, F. L. S., Durston, S., Ecker, C., Fair, D., Fedor, J., Fitzgerald, J., Freitag, C. M., Gallagher, L., ... Buitelaar, J. K. (2018). Cortical and Subcortical Brain Morphometry Differences Between Patients With Autism Spectrum Disorder and Healthy Individuals Across the Lifespan: Results From the ENIGMA ASD Working Group. *The American Journal of Psychiatry*, 175(4), 359-369. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.17010100>
- van 't Hof, M., Tisseur, C., van Berckeleer-Onnes, I., van Nieuwenhuyzen, A., Daniels, A. M., Deen, M., Hoek, H. W., & Ester, W. A. (2021). Age at autism spectrum disorder diagnosis: A systematic review and meta-analysis from 2012 to 2019. *Autism*, 25(4), 862-873. <https://doi.org/10.1177/1362361320971107>

- van Zyl, L. E., & ten Klooster, P. M. (2022). Exploratory Structural Equation Modeling: Practical Guidelines and Tutorial With a Convenient Online Tool for Mplus. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 795672. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.795672>
- Velicer, W. F. (1976). Determining the number of components from the matrix of partial correlations. *Psychometrika*, 41(3), 321-327. <https://doi.org/10.1007/BF02293557>
- Veroniki, A. A., Rios, P., Cogo, E., Straus, S. E., Finkelstein, Y., Kealey, R., Reynen, E., Soobiah, C., Thavorn, K., Hutton, B., Hemmelgarn, B. R., Yazdi, F., D'Souza, J., MacDonald, H., & Tricco, A. C. (2017). Comparative safety of antiepileptic drugs for neurological development in children exposed during pregnancy and breast feeding: A systematic review and network meta-analysis. *BMJ Open*, 7(7), e017248. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017248>
- Vicari, S., Napoli, E., Cordeddu, V., Menghini, D., Alesi, V., Loddo, S., Novelli, A., & Tartaglia, M. (2019). Copy number variants in autism spectrum disorders. *Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry*, 92, 421-427. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2019.02.012>
- Volkmar, F. R., & McPartland, J. C. (2014). From Kanner to DSM-5: Autism as an Evolving Diagnostic Concept. *Annual Review of Clinical Psychology*, 10(1), 193-212. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032813-153710>
- Vorstman, J. A. S., Parr, J. R., Moreno-De-Luca, D., Anney, R. J. L., Nurnberger Jr, J. I., & Hallmayer, J. F. (2017). Autism genetics: Opportunities and challenges for clinical translation. *Nature Reviews Genetics*, 18(6), 362-376. <https://doi.org/10.1038/nrg.2017.4>
- Wallis, K. E., & Guthrie, W. (2020). Identifying Autism Spectrum Disorder in Real-World Health Care Settings. *Pediatrics*, 146(2), e20201467. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-1467>
- Weitlauf, A. S., McPheeters, M. L., Peters, B., Sathe, N., Travis, R., Aiello, R., Williamson, E., Veenstra-VanderWeele, J., Krishnaswami, S., Jerome, R., & Warren, Z. (2014). *Therapies for Children With Autism Spectrum Disorder: Behavioral Interventions Update* (25210724). PubMed. <http://europepmc.org/abstract/MED/25210724>

- Williams, Z. J., He, J. L., Cascio, C. J., & Woynaroski, T. G. (2021). A review of decreased sound tolerance in autism: Definitions, phenomenology, and potential mechanisms. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 121, 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.11.030>
- Wing, L. (1981). Asperger's syndrome: A clinical account. *Psychological Medicine*, 11(1), 115-129. <https://doi.org/10.1017/S0033291700053332>
- Wing, L. (1988). The Continuum of Autistic Characteristics. En E. Schopler & G. B. Mesibov (Eds.), *Diagnosis and Assessment in Autism* (pp. 91-110). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0792-9_7
- Wing, L., & Gould, J. (1979). Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in children: Epidemiology and classification. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 9(1), 11-29. <https://doi.org/10.1007/BF01531288>
- Wolff, S. (1996). The first account of the syndrome Asperger described?: Translation of a paper entitled ?Die schizoiden Psychopathien im Kindesalter by Dr. G. E. Ssucharewa; scientific assistant, which appeared in 1926 in the Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie 60:235?261. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 5(3), 119-132. <https://doi.org/10.1007/BF00571671>
- Woolfenden, S., Sarkozy, V., Ridley, G., & Williams, K. (2012). A systematic review of the diagnostic stability of Autism Spectrum Disorder. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 6(1), 345-354. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2011.06.008>
- World Health Organization. (2019). *International statistical classification of diseases and related health problems* (11.^a ed.). <https://icd.who.int/>
- Xie, S., Heuvelman, H., Magnusson, C., Rai, D., Lyall, K., Newschaffer, C. J., Dalman, C., Lee, B. K., & Abel, K. (2017). Prevalence of Autism Spectrum Disorders with and without Intellectual Disability by Gestational Age at Birth in the Stockholm Youth Cohort: A Register Linkage Study. *Paediatric and Perinatal Epidemiology*, 31(6), 586-594. <https://doi.org/10.1111/ppe.12413>
- Yap, C. X., Alvares, G. A., Henders, A. K., Lin, T., Wallace, L., Farrelly, A., McLaren, T., Berry, J., Vinkhuyzen, A. A. E., Trzaskowski, M., Zeng, J., Yang, Y., Cleary, D., Grove, R., Hafekost,

- C., Harun, A., Holdsworth, H., Jellett, R., Khan, F., ... Gratten, J. (2021). Analysis of common genetic variation and rare CNVs in the Australian Autism Biobank. *Molecular Autism*, 12(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s13229-020-00407-5>
- Yuen, T., Penner, M., Carter, M. T., Szatmari, P., & Ungar, W. J. (2018). Assessing the accuracy of the Modified Checklist for Autism in Toddlers: A systematic review and meta-analysis. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 60(11), 1093-1100. <https://doi.org/10.1111/dmcn.13964>
- Zimmerman, D. W., Zumbo, B. D., & Lalonde, C. (1993). Coefficient Alpha as an Estimate of Test Reliability Under Violation of Two Assumptions. *Educational and Psychological Measurement*, 53(1), 33-49. <https://doi.org/10.1177/0013164493053001003>
- Zumbo, B. D., & Elosua Oliden, P. (2008). Coeficientes de fiabilidad para escalas de respuesta categórica ordenada. *Psicothema*, 20(4), 896-901. Redalyc.

ANEXOS

ANEXO 1

Tabla comparativa entre nombres y notaciones convencionales de los diferentes coeficientes de confiabilidad y los sugeridos por Cho (2016).

Modelo de medición para estimar la fiabilidad	Dimensionalidad						
	Unidimensional				Multidimensional		
	Método empleado						
	División por mitades		General		General		
	Nombre convencional	Sugerencia	Nombre convencional	Sugerencia	Nombre convencional	Sugerencia	
Modelo paralelo	Fórmula de Spearman-Brown	Fiabilidad paralela dividida por la mitad (ρ_{SP})	Alfa estandarizado	Fiabilidad paralela (ρ_P)	(Aún no publicado)	Fiabilidad paralela multidimensional (ρ_{MP})	
Modelo equivalente o esencialmente equivalente a Tau	Fórmula de Flanagan-Rulon Fórmula de Flanagan Fórmula de Rulón λ_4 de Guttman	Fiabilidad del equivalente de tau dividido por la mitad (ρ_{ST})	Alfa de Cronbach Coeficiente alfa λ_3 de Guttman Método de Hoyt KR-20	Fiabilidad equivalente a tau (ρ_T)	Alfa estratificado	Fiabilidad multidimensional del equivalente de tau (ρ_{MT})	
Modelo Congenérico	Coeficiente de Raju (1970) Coeficiente de Angoff-Feldt Coeficiente de Angoff	Fiabilidad congénica dividida por la mitad (ρ_{SC})	Fiabilidad compuesta Fiabilidad de construcción Confiabilidad congénica Omega Omega unidimensional Coeficiente de Raju Coeficiente de fiabilidad congénica clásica	Fiabilidad congénica (ρ_C)	Omega Omega de mcdonalds Omega multidimensional	Modelo bifactorial M. Factorial de segundo orden M. de factores correlacionados	Fiabilidad bifactorial (ρ_{BF}) Fiabilidad factorial de segundo orden (ρ_{SOF}) Fiabilidad de los factores correlacionados (ρ_{CF})

ANEXO 2

Evidencia de autorización para el uso del test en el proyecto por parte de Diana L. Robins, Ph.D.

Dear Jorge,

Thank you for your email. You have permission to use the M-CHAT R/F for your research and thesis. Please follow these guidelines below:

- Please use the latest version of the M-CHAT-R/F available on our website, www.mchatscreen.com, and follow our requirements that you do not alter the instrument's name, instructions, items, item order, or the copyright notice at the bottom.
- If you will be delivering the M-CHAT electronically, it may only be made available to the participants in the research. If you would like to deliver it to the general public, then, we would need a license agreement.
- If in the future you are ever interested in marketing or distributing any electronic format of the M-CHAT-R for-profit, you will need to contact us to develop a licensing agreement.
- We would appreciate hearing the results of your research and would be happy to post a reference to our website.

Please follow our translation protocol:

Please see [M-CHAT R/F translations](#) to be sure nobody has already translated the M-CHAT-R/F into your language, and also for our recommended translation protocol. If you do not see the language you were looking for, or an existing translation does not meet your needs (for example, the regional dialect is different), you are welcome to create a new translation. I have attached the Follow-Up in Powerpoint to assist in formatting your translation.

We strongly recommend having someone bilingual translate, and then a second bilingual person who hasn't seen the original English version back translate into English. Discrepancies should be identified and fixed through further translation-back-translation procedures. This can be repeated as needed until the back-translation is equivalent to the original English.

Please note that rights for the M-CHAT-R/F are retained by the original authors. The translation must retain the original M-CHAT-R/F copyright at the bottom of the document. It is recommended that translators add a line below the original copyright naming the translator(s) and the date of translation, but that is not required.

All translators are required to submit the final translation to Diana Robins in PDF format, by emailing the document mchatscreen2009@gmail.com. We retain the right to post all translations to this website for free download by other users. Please follow the format of cover page, permissions/instructions, initial M-CHAT-R, permissions/instructions for Follow-Up, and then the Follow-Up score sheet and flow chart pages for each item. Please assemble all of the pages into one PDF file. We also ask that you consider allowing a link to your email, so people interested in your translation can reach you. If you would like us to include this link, please state this clearly in the email when you submit your translation.

Please let us know if you have any other questions and we look forward to hearing the results of your research.

Thank you,

Terri Cohen

Sent on behalf of Diana L. Robins, Ph.D.

www.mchatscreen.com

ANEXO 3

Análisis de contenido basado en juicio de expertos

Versión online del Cuestionario M-CHAT-Revisado de detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento

Apreciado juez.

Es un placer dirigirnos a usted. A través de este medio queremos realizar una invitación para que su persona forme parte de un equipo de jueces expertos para realizar una valoración crítica del contenido del Cuestionario M-CHAT-Revisado de detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento (M-CHAT R/F en adelante).

Dicho instrumento, que forma parte de la investigación “Adaptación Psicométrica de la versión online del Cuestionario M-CHAT-Revisado de detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento en Lima Metropolitana”, permitirá proveer a los profesionales y familias de nuestro medio local de una herramienta válida y con buenas características psicométricas, que posibilite la detección temprana del trastorno del espectro autista, en nuestro medio local.

Dado que la detección temprana de esta condición posibilita, en las personas diagnosticadas, un pronóstico más favorable tras una intervención temprana, este instrumento se torna crucial para garantizar la calidad de vida de estas personas y sus familias.

Comprendiendo la implicancia y potenciales beneficios de esta investigación, solicitamos su colaboración para completar el siguiente documento con total honestidad.

Agradecemos de antemano su cooperación.

Completar los siguientes datos:

Nombre completo y apellidos del juez	
Formación académica	
Área de experiencia profesional	
Fecha de reenvío del documento	
Institución(es) donde labora en la actualidad	

Información general sobre la investigación:

- **Objetivo general de la investigación:** Realizar la adaptación psicométrica del Cuestionario online M-CHAT Revisado de Detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento (M-CHAT-R/F) en niños de entre 12 y 48 meses de Lima Metropolitana-Perú.

- **Objetivo del juicio de experto:** Proporcionar evidencias de validez del contenido del M-CHAT-R/F, a través de la evaluación del grado de validez de constructo mediante el juicio de expertos.

OPCIONES DE CALIFICACIÓN

Categorías	Calificación	Nivel	Descripción de indicador
Suficiencia: Los ítems de la prueba, los cuales hacen referencia a la variable de estudio (síntomas del trastorno del espectro autista), son suficientes para medir esta.	1	Totalmente insuficiente	Los ítems no son suficientes para medir el constructo o variable de estudio
	2	Escasamente suficiente	Los ítems miden algunos aspectos relacionados a la variable de estudio, pero no corresponden con la dimensión total
	3	Medianamente suficiente	Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente.
	4	Suficiente	Los ítems son suficientes
Claridad: El ítem es de fácil comprensión, es decir, su redacción es adecuada a nivel sintáctico y semántico.	1	Totalmente ambiguo	El ítem no es para nada claro o es muy ambiguo.
	2	Medianamente ambiguo	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3	Ligeramente ambiguo	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4	Totalmente claro	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
Coherencia: El ítem o reactivo tiene relación lógica con la dimensión o variable que está midiendo.	1	Sin relación alguna	El ítem no tiene ninguna relación lógica con la dimensión o variable.
	2	Baja relación	El ítem tiene una relación solo parcial y ligera con la dimensión o variable.
	3	Medianamente relacionado	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión o variable que está midiendo.
	4	Totalmente relacionado	El ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión o variable que está midiendo.
Relevancia: El ítem es esencial o importante,	1	Irrelevante	El ítem puede ser eliminado o retirado sin que se vea afectada la medición de la dimensión o variable.

es decir debe ser incluido como parte de la prueba.	2	Baja relevancia	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem similar puede estar incluyendo lo que mide este.
	3	Medianamente relevante	El ítem es relativamente importante para lo que se pretende medir.
	4	Totalmente relevante	El ítem es muy relevante y debe ser incluido, ya que no hay otros ítems que den cuenta sobre el contenido que este mide o porque mide un aspecto crucial.

Adaptado de Escobar-Pérez & Martínez (2008).

INDICACIONES PARA COMPLETAR EL FORMATO DE VALORACIÓN

En función a los indicadores propuestos en la anterior tabla, asigne una calificación (es decir un número entre el 1 y el 4, dependiendo del significado de cada valor descrito en la tabla) para cada uno de los ítems que componen el M-CHAT-R/F, teniendo en cuenta las diferentes categorías (suficiencia, claridad, coherencia y relevancia).

No olvide consignar sugerencias u observaciones en la sección correspondiente si considera pertinente proporcionarlas. Estas observaciones podrían ser de gran ayuda para esclarecer la idoneidad de los ítems. Por favor, de ser necesario, siéntase en la libertad de proporcionar sugerencias de mejora o de visibilizar potenciales problemas en el ítem, completando esta sección.

Asimismo, al finalizar, en la sección de conclusiones, marque conforme a su propio criterio y tomando en cuenta una valoración general sobre el ítem, deliberando si el contenido de cada ítem cuenta con las suficientes características cualitativas como para considerarse parte de la prueba. Es importante recalcar que, si bien no existe un puntaje específico de corte para decidir en sus conclusiones, esperamos pueda deliberar realizando una valoración general en función a las categorías, sus observaciones y demás aspectos cualitativos del ítem.

A continuación, podrá observar un ejemplo de cómo completar la tabla de valoración:

Ítem a valorar	Suficiencia	Coherencia	Relevancia	Claridad	Observaciones	Conclusión: Marcar resaltando o encerrando en un círculo	
						Sí	No
Ítem X	4	4	4	4		Sí	No
Ítem Y	4	4	3	3		Sí	No
Ítem Z	1	1	1	2		Sí	No

Ítem a valorar	Suficiencia	Coherencia	Relevancia	Claridad	Observaciones	Conclusión: Marcar resaltando o encerrando en un círculo	
1. Si usted señala algún objeto que está al otro lado de la habitación, ¿su hijo/a mira hacia allí? (POR EJEMPLO , si usted señala un juguete o un animal, ¿su hijo/a mira el juguete o el animal?)						Sí	No
2. ¿Alguna vez se ha preguntado si su hijo/a podría ser sordo/a?						Sí	No
3. ¿Su hijo/a realiza juegos simbólicos o juegos de imaginación? (POR EJEMPLO , simula que toma de una taza vacía, finge hablar por teléfono o hace como que le da de comer a una muñeca o a un peluche).						Sí	No
4. ¿A su hijo/a le gusta subirse encima de las cosas? (POR EJEMPLO , a muebles, juegos en parques infantiles o escaleras).						Sí	No
5. ¿Su hijo/a hace movimientos <u>extraños</u> con los dedos cerca de los ojos? (POR EJEMPLO , ¿mueve o agita los dedos cerca de los ojos?).						Sí	No
6. ¿Su hijo/a señala con el dedo cuando quiere pedir algo o buscar ayuda? (POR EJEMPLO , señala algún alimento o juguete que no puede alcanzar).						Sí	No

7. ¿Su hijo/a señala con el dedo cuando quiere mostrarle algo interesante? (POR EJEMPLO , señala un avión en el cielo o un camión grande en la carretera).						Sí	No
8. ¿Su hijo/a muestra interés por otros niños? (POR EJEMPLO , ¿mira a otros niños, les sonríe o se acerca a ellos?).						Sí	No
9. ¿Su hijo/a le muestra cosas trayéndoselas o alzándolas para que usted las vea (no para pedirle ayuda sino simplemente para compartirlas con usted)? (POR EJEMPLO , ¿le enseña una flor, un peluche, un camión de juguete?).						Sí	No
10. ¿Su hijo/a responde cuando usted le llama por su nombre? (POR EJEMPLO , ¿su hijo/a le mira, habla o balbucea, o interrumpe lo que está haciendo cuando usted dice su nombre?).						Sí	No
11. Cuando usted le sonríe a su hijo/a, ¿le devuelve la sonrisa?						Sí	No
12. ¿A su hijo/a le molestan los ruidos comunes de todos los días? (POR EJEMPLO , ¿grita o llora cuando escucha el sonido de la licuadora, el motor de un auto o una moto, una aspiradora o música fuerte?).						Sí	No
13. ¿Su hijo/a camina?						Sí	No
14. ¿Su hijo/a le mira a los ojos cuando usted le está hablando, jugando con él/ella o cuando le está vistiendo?						Sí	No

15. ¿Su hijo/a intenta imitar lo que usted hace? (POR EJEMPLO , decir adiós con la mano, aplaudir o hacer ruidos graciosos después de que usted lo hace).						Sí	No
16. Si usted se da vuelta para mirar algo, ¿su hijo/a gira la cabeza para ver lo que usted está viendo?						Sí	No
17. ¿Su hijo/a intenta hacer que usted lo/la mire? (POR EJEMPLO , ¿su hijo/a lo/la mira para que lo/la felicite, o le dice: “mira” o “mírame”?).						Sí	No
18. ¿Su hijo/a entiende cuando usted le dice que haga algo? (POR EJEMPLO , si usted no se lo señala, ¿su hijo/a entiende cuando le pide: “pon el libro sobre la silla” o “tráeme la frazada”?).						Sí	No
19. Si pasa algo nuevo, ¿su hijo/a le mira a la cara para ver su reacción o para ver qué hace usted? (POR EJEMPLO , si su hijo/a escucha un ruido raro o gracioso, o si ve un juguete nuevo, ¿le mira a la cara?).						Sí	No
20. ¿A su hijo/a le gustan las actividades de movimiento? (POR EJEMPLO , ser balanceado o jugar al “caballito” sobre sus rodillas).						Sí	No

¿Hay algún aspecto que los ítems o la prueba en general no hayan contemplado y que considera relevante incluir para representar adecuadamente la variable de estudio (síntomas del trastorno del espectro del autismo)?

Observaciones y comentarios adicionales sobre el formato de ítems, opciones de respuesta u otros aspectos:

Firma

DNI: _____

Código en el colegio profesional: _____

ANEXO 4

Protocolo de entrevista cognitiva

1. Saludo y presentación inicial:

Buen día, mi nombre es (proporcionar nombre del entrevistador), en esta ocasión quisiera darle una cordial bienvenida a esta entrevista. Agradezco de antemano su disposición para poder colaborar en este estudio, ya que representará de beneficio para las personas que viven en Lima Metropolitana.

2. Presentación general del estudio y sus objetivos:

Este estudio tiene como propósito realizar una adaptación, a nuestro contexto peruano, de un cuestionario que permite identificar signos asociados al autismo, de forma precoz. Este instrumento se llama Cuestionario M-CHAT-Revisado de detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento. De ahora en adelante vamos a llamarlo M-CHAT-R/F.

La idea principal es poder emplear este cuestionario M-CHAT-R/F en Lima Metropolitana, a nivel de los diferentes centros de salud, en las guarderías o a nivel educativo, para poder detectar de forma temprana el riesgo de evidenciar indicadores asociados al autismo. Esto es sumamente importante, ya que, al detectar de forma precoz, podemos ayudar a las familias a acceder a servicios especializados que ayuden a estos niños. Ello definitivamente va a impactar en el pronóstico y en los resultados a futuro, para ellos y sus familias.

El autismo es una condición neurológica que afecta a uno de cada 68 niños aproximadamente. En algunas situaciones, el autismo podría representar grandes desafíos para los niños y sus familias. Por ello detectar a tiempo es sustancial, porque ello se asocia a resultados positivos a futuro.

3. **Propósito de la entrevista:**

Usted se preguntará cómo esta entrevista puede ayudar a alcanzar estos objetivos. Pues bien, a través de las respuestas que usted nos brindará, podremos identificar cómo las personas entienden, procesan y responden a las preguntas de este cuestionario.

Este es un paso previo a poder emplear el cuestionario para la población en general. Es sumamente importante, porque nos permitirá identificar posibles problemas en la redacción de las preguntas, entender mejor el sentido de dichas preguntas y el significado que adquiere para las personas en general. De esta forma, podremos corregir dichas inconsistencias, para luego ofrecer un cuestionar que realmente pueda cumplir con los propósitos que esperamos. Por eso, su participación es sumamente importante.

4. **Aspectos relacionados a la confidencialidad y uso de datos:**

Esta entrevista es confidencial, y los datos personales como su nombre, edad, lugar de procedencia, nivel de estudio, entre otros datos proporcionados por su persona serán debidamente protegidos. No es de nuestro interés publicar dichos datos. Por el contrario, nos interesa principalmente las respuestas relacionadas a las preguntas de este cuestionario. Así que siéntase en total libertad y con la tranquilidad de proporcionar información sobre que vamos a solicitar, dado que no representará ningún perjuicio para usted.

Adicionalmente, quisiera solicitar su autorización para grabar un audio de esta entrevista, dado que nos permitirá terminar más rápido y también podremos evitar tomar anotaciones, proceso que muchas veces pueden significar una pérdida de información importante para el estudio. **Con su autorización, procedo a iniciar la grabación.**

5. **Explicaciones preliminares sobre el proceso a seguir:**

El proceso que seguiremos será el siguiente:

- Inicialmente, usted leerá una por una las preguntas de este cuestionario.
- Cuando termine de leer la primera pregunta, usted responderá a dicha pregunta marcando “Sí” o “No”.

- Inmediatamente después yo le haré algunas preguntas para poder conocer cómo usted interpretó la pregunta, qué aspectos recordó antes de marcar la respuesta, si fue sencillo entender el sentido de la pregunta, entre otros aspectos.
- Luego pasaremos a la siguiente pregunta, y así sucesivamente, hasta completar la totalidad de las preguntas.

6. Espacio de preguntas:

¿Tiene usted alguna duda sobre lo que ya le expliqué? Permítame resolver dichas cuestiones.

7. Ejecución del proceso de entrevistas cognitivas: Siguiendo el formato especificado en líneas previas.

8. Observaciones adicionales:

Hemos finalizado la entrevista. Pero antes de dar por terminada nuestra reunión, quisiera saber si usted tiene alguna observación adicional sobre el cuestionario.

¿Hay algún aspecto que no me comentó previamente, pero que le parece importante compartir conmigo ahora?

9. Agradecimientos finales:

Muchas gracias por su disposición a contestar las preguntas en esta entrevista. Esperamos haya sido una experiencia agradable para usted. De seguro le estaremos haciendo llegar los resultados de este estudio para que pueda compartirlos con las personas que considere pertinente. Que tenga un buen día.